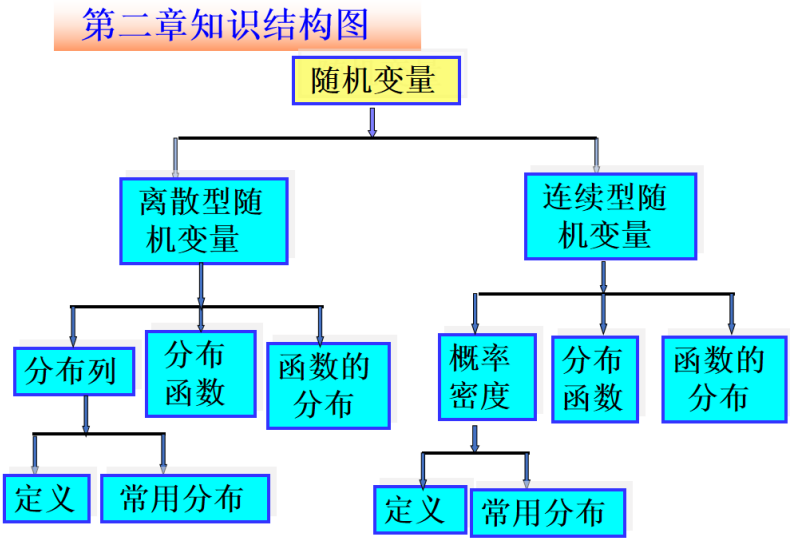
概率论与数理统计

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

第 2 章 随机变量及其分布

- 2.1 随机变量

随机变量

在生活中，随机试验结果的两类表示方法

1.数量化表示：骰子的点数、射击命中的次数、公交车站的等车人数、灯泡的使用寿命。







随机变量

在生活中，随机试验结果的两类表示方法

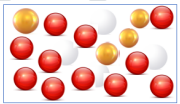
1.数量化表示：骰子的点数、射击命中的次数、公交车站的等车人数、灯泡的使用寿命。





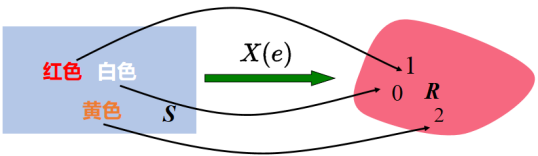
2.非数量化表示：投硬币的结果：正面、反面；化验结果: 阴性、阳性;；摸出球的颜色: 黄色、白色、红色



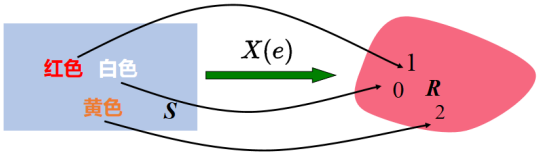
随机变量

结论：不管试验结果是否与数值有关，都可以引入变量，使试验结果与数建立对应关系。

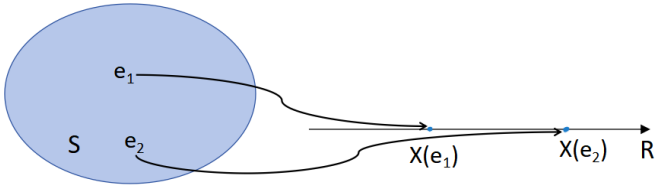


随机变量

结论：不管试验结果是否与数值有关，都可以引入变量，使试验结果与数建立对应关系。



引进一个变量将试验结果数值化：在基本事件和实数之间建立一种对应关系



随机变量

定义

设 E 是随机试验，样本空间为 S. 如果对每一个 $e \in S$, 都有一个实数 $X(e)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 S 上的单变量实值函数 $X(e)$，称 $X(e)$ 为随机变量，简记 X.

随机变量

定义

设 E 是随机试验，样本空间为 S. 如果对每一个 $e \in S$, 都有一个实数 $X(e)$ 与之对应，这样就得到一个定义在 S 上的单变量实值函数 $X(e)$，称 $X(e)$ 为随机变量，简记 X.

随机变量 X 是基本事件 e 的函数，其定义域为 $\boldsymbol{S}$，值域为某个实数集合。

随机变量的取值由试验结果决定, 试验结果的出现具有一定的概率，因此, 随机变量的取值也具有概率规律。

随机变量通常用大写字母 X, Y, Z 表示, 随机变量所取的值, 用小写字母 x, y, z 表示。

随机变量

	概率 P	随机变量 X
类型	函数	函数
定义域	事件集合 $\mathcal{F}$	样本空间 Ω
输入	事件 A	基本结果 e
值域	$[0,1]$	$\mathbb{R}$
作用	给事件赋予“发生可能性的大小”	给基本结果赋予一个数值
表示	$P(A)$	$X(e)$

随机变量

	概率 P	随机变量 X
类型	函数	函数
定义域	事件集合 $\mathcal{F}$	样本空间 Ω
输入	事件 A	基本结果 e
值域	$[0,1]$	$\mathbb{R}$
作用	给事件赋予“发生可能性的大小”	给基本结果赋予一个数值
表示	$P(A)$	$X(e)$

核心区别: 概率衡量事件发生的可能性大小，随机变量数值化样本点。

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

然后，可以提出关于 X 的各种问题：

$P(X = 18) = ?$ $P(X \leq 23) = ?$ $P(26 \leq X \leq 29) = ?$

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

然后，可以提出关于 X 的各种问题：

$P(X=18)=?\quad P(X\leq 23)=?\quad P(26\leq X\leq 29)=?$

随机变量的引入, 使得随机试验中的各种事件可通过随机变量的关系式表达出来，其目的是将事件数量化。

随机变量引入的意义

例如，校园里随机的选择一人，询问他的年龄。

首先，将年龄看作随机变量 X,

然后，可以提出关于 X 的各种问题：

$P(X=18)=?\quad P(X\leq 23)=?\quad P(26\leq X\leq 29)=?$

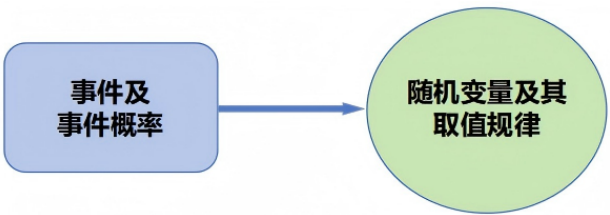
随机变量的引入, 使得随机试验中的各种事件可通过随机变量的关系式表达出来，其目的是将事件数量化。

注意：

$\{3X+1\leq 16\}$ 是随机事件；而 $3X+1$ 是随机变量。

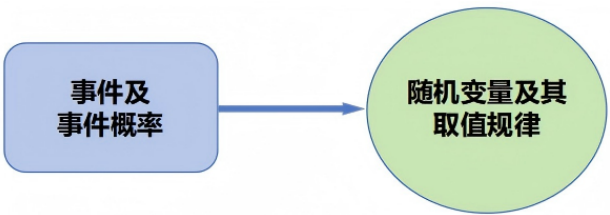
随机变量引入的意义

引入随机变量后, 对随机现象统计规律的研究, 就由对事件及事件概率的研究转化为随机变量及其取值规律的研究。



随机变量引入的意义

引入随机变量后, 对随机现象统计规律的研究, 就由对事件及事件概率的研究转化为随机变量及其取值规律的研究。

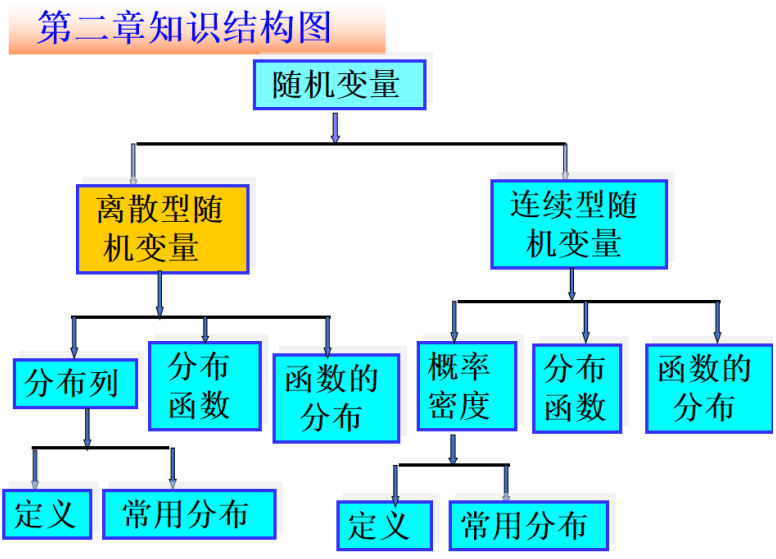


随机变量概念的产生是概率论发展史上的重大事件，随机事件是从静态的观点来研究随机现象, 而随机变量的引入则变为可以用动态的观点来研究.

随机变量的分类

- (1) **离散型：**只能取有限个值或可列无穷多个值
- (2) **连续型：**可能的取值可以连续地充满某个区间
- (3) **其它**

  例，一个随机试验中，若扔硬币得到反面，则随机变量 $X = 1$; 若得到正面，则在区间 $(0, 1)$ 上随机取一个数作为 X 的值。


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

- 离散型随机变量

离散型随机变量

定义

对于离散型随机变量 X, 它的可能取值 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$ 是有限个或可数个，且事件 $\{X = x_k\}$ 的概率为

$$P(X = x_k) = p_k, \quad k = 1, 2, \cdots$$

称此为离散型随机变量 X 的分布列。

先确定所有可能的取值，再计算每个对应概率

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	$x_n \cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	$p_n \cdots$

基本性质:

(1) 非负性：$p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \cdots$

(2) 规范性：$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ 或 $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1.$

离散型的分布列

离散型随机变量的分布列也可表示为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n $\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n $\cdots$

基本性质:

(1) 非负性：$p_k \geq 0, \quad k = 1, 2, \cdots$

(2) 规范性：$\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ 或 $\sum_{k=1}^{n} p_k = 1.$

求分布列时需验证这两条性质。

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车因遇到红灯而停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率为 3/5、2/5, 且各信号灯的工作相互独立，(2) 以 Y 表示汽车一路上遇到的红灯个数, 求 Y 的分布列.

解:(2) Y 的可能取值为 0,1,2,3

$$P(Y=k)=C_3^k\left(\frac{3}{5}\right)^k\times\left(\frac{2}{5}\right)^{3-k},$$

例题

例 2：设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=\frac{a}{k(k+1)},\quad k=1,2,3,\cdots$$

求 a 的值。

测试

设离散型随机变量 X 的分布列为

$$P\{X=k\}=b\lambda^k, |\lambda|<1,\ k=1,2,\cdots, \text{且} b>0$$

则 λ 为 ()

- A. $\lambda>0$ 的任意实数
- B. $\lambda=b+1$
- C. $\lambda=\frac{1}{1+b}$
- D. $\lambda=\frac{1}{b-1}$

例题

例 3：设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
p_k	1/4	1/2	1/4

求 $P(X \leq 0.5),\ P(1.5 < X < 3),\ P(2 \leq X \leq 3)$

常见的概率分布：两点分布

1. 两点分布

设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布列为

X	0	1
p_k	$1-p$	p

则称 X 服从 $(0-1)$ 分布或两点分布, 记 $X \sim (0-1)$.

二项分布

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

二项分布

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

可以验证： 二项分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}\geq 0,(k=0,1,\ldots n)$$

$$\sum_{k=0}^{n}P(X=k)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k p^k q^{n-k}=(p+q)^n=1$$

2. 二项分布

若随机变量 X 的分布列为

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad k=0,1,2\cdots,n,\ 0<p<1, q=1-p$$

则称 X 服从参数为 n,p 的二项分布, 记 $X\sim B(n,p)$.

可以验证： 二项分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=C_n^k p^k q^{n-k}\geq 0,(k=0,1,\ldots n)$$

$$\sum_{k=0}^{n}P(X=k)=\sum_{k=0}^{n}C_n^k p^k q^{n-k}=(p+q)^n=1$$

二项分布描述的是 n 重伯努利试验中成功出现的次数 X，则有 $X\sim B(n,p)$.

二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,

即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^k q^{1-k}, \quad k=0,1,$ 为两点分布。

二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,
即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^kq^{1-k},\quad k=0,1,$ 为两点分布。

注 2：二项分布可以写成 n 个两点分布的和。
假设 X 表示 n 重伯努利试验中成功出现的次数, 每次试验成功的概率记为 p,

$$X_i=\begin{cases}1, & \text{若第}i\text{次试验成功}\\ 0, & \text{若第}i\text{次试验失败}\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

$X_i\sim(0-1)$ 分布并且相互独立，则

二项分布与两点分布

注 1：$(0-1)$ 分布也可以写成 $B(1,p)$,
即当 $n=1$ 时，$P(X=k)=p^kq^{1-k},\quad k=0,1,$ 为两点分布。

注 2：二项分布可以写成 n 个两点分布的和。
假设 X 表示 n 重伯努利试验中成功出现的次数, 每次试验成功的概率记为 p,

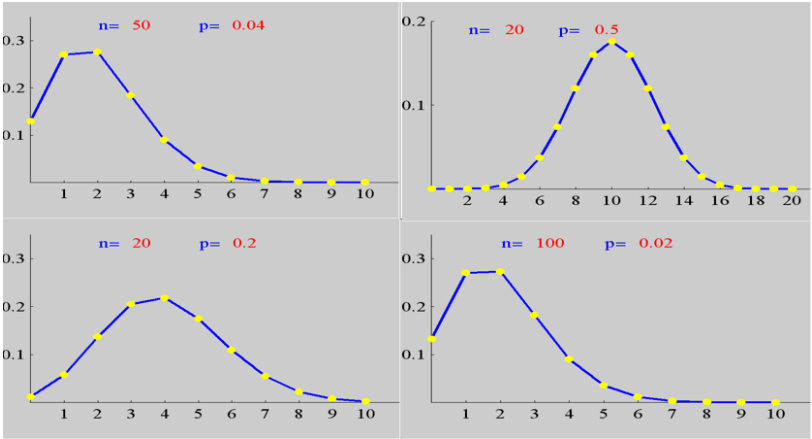
$$X_i=\begin{cases}1, & \text{若第}i\text{次试验成功}\\ 0, & \text{若第}i\text{次试验失败}\end{cases}\qquad (i=1,2,\cdots,n)$$

$X_i\sim(0-1)$ 分布并且相互独立，则

$$X=X_1+X_2+\cdots+X_n\sim B(n,p).$$

二项分布

二项分布的图形:



测试

设 $X \sim B(2,p)$，　$Y \sim B(3,p)$，若 $P(X \geq 1)=\dfrac{5}{9}$，则 $P(Y \geq 1)=(\ )$

- A. $\dfrac{19}{27}$
- B. $\dfrac{1}{9}$
- C. $\dfrac{1}{3}$
- D. $\dfrac{8}{27}$

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

若$(n+1)p$ 为整数， 则 $k=(n+1)p$ 和 $k=(n+1)p-1$.

若$(n+1)p$ 不是整数， 则 $k=[(n+1)p]$.

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

若$(n+1)p$ 为整数， 则 $k=(n+1)p$ 和 $k=(n+1)p-1$.

若$(n+1)p$ 不是整数， 则 $k=[(n+1)p]$.

例： 设某考卷上有 4 道单选题，每道题附有 4 个答案。一考生随意填写, 试问能碰对几道题的概率最大.

解： 设 B_m 表示 4 道题中碰对 m 道题这一事实，则

$$P(B_m)=C_4^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{4-m} \qquad (m=0,1,2,3,4)$$

二项分布

性质： $X \sim B(n,p)$, 请问 k 取何值时，$P(X=k)$ 最大.

若$(n+1)p$ 为整数， 则 $k=(n+1)p$ 和 $k=(n+1)p-1$.
若$(n+1)p$ 不是整数， 则 $k=[(n+1)p]$.

例： 设某考卷上有 4 道单选题，每道题附有 4 个答案。一考生随意填写, 试问能碰对几道题的概率最大.

解： 设 B_m 表示 4 道题中碰对 m 道题这一事实，则

$$P(B_m)=C_4^m\left(\frac{1}{4}\right)^m\left(\frac{3}{4}\right)^{4-m} \qquad (m=0,1,2,3,4)$$

计算 $P(B_0)=0.316, P(B_1)=0.422, P(B_2)=0.211, P(B_3)=0.048, P(B_4)=0.0039$

泊松分布

引入：某人进行射击，每次射击的命中率为 **0.08** ，独立射击 **50** 次，求至少命中两次的概率.

$\boldsymbol{A}=$ " 至少命中两次 " ，所求概率为

$$P(A)=\sum_{k=2}^{50} C_{50}^{k}(0.08)^{k}\cdot(0.92)^{50-k}\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}$$

$$\lambda=np=50\cdot(0.08)=4$$

$$P(A)\approx\sum_{k=2}^{50}\frac{4^{k}}{k!}\mathrm{e}^{-4}=0.908$$

泊松分布

3. 泊松分布

若随机变量 X 的概率分布列

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k \mathrm{e}^{-\lambda}}{k!}, \quad k=0,1,2\cdots$$

其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记 $X\sim P(\lambda)$.

泊松分布

3. 泊松分布

若随机变量 X 的概率分布列

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k \mathrm{e}^{-\lambda}}{k!},\quad k=0,1,2\cdots$$

其中 $\lambda>0$ 是常数，则称 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 记 $X\sim P(\lambda)$.

注： 可以验证 $\sum\limits_{k=0}^{\infty}P(X=k)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}=e^{-\lambda}\sum\limits_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}e^{\lambda}=1$

泊松分布

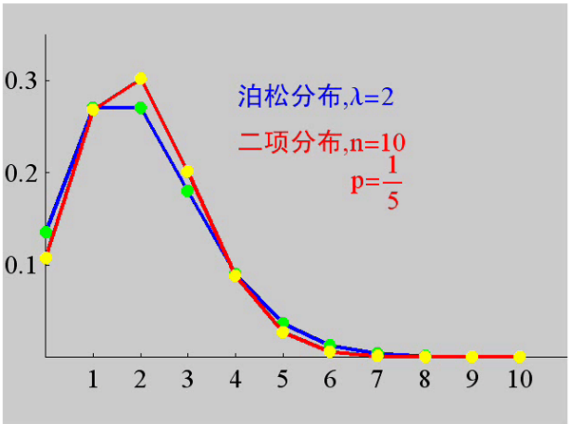
泊松分布适用于“稀有事件”或“独立随机事件”的建模

在某时间段内,

1. 电话呼叫中心：接到的电话数，假设电话到达是随机的且相互独立。
2. 交通流量分析：某路段的车流量，特别是在交通较少的时段。
3. 自然灾害：放射性衰变、地震、蹎风、火灾等事件的发生次数。
4. 生物统计：描述某区域内细胞突变、基因突变的次数等。
5. 排队和服务系统：分析客户到达率，从而优化资源分配。
6. 质量控制：统计一定批次中出现的缺陷个数。
7. 网络数据分析：统计单位时间内网络包的数量。

二项分布与泊松分布

二项分布 $\xrightarrow{np \to \lambda (n \to +\infty)}$ 泊松分布



当 n 很大 $(n \geq 10)$ 及 p 很小 $(p \leq 0.1)$

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(2) 若由一个人负责 20 台，求设备发生故障但不能及时维修的概率。

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X\sim G(p)$.

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X \sim G(p)$.

注：有的书上，几何分布定义为：直到 A 发生为止失败的次数。

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X \sim G(p)$.

注：有的书上，几何分布定义为：直到 A 发生为止失败的次数。

实例 设某批产品的次品率为 p, 对该批产品做有放回的抽样检查，抽到一只次品就停止，那么所抽到的产品总数 X 是一个随机变量，则 X 服从什么分布？

几何分布

4. 几何分布

设在伯努利试验中，事件 A 发生的概率为 p, 令 X 表示直到 A 发生为止所进行的试验次数, 即 X 的概率分布列满足

$$P(X=k)=p(1-p)^{k-1}, \quad k=1,2,3,\cdots$$

则称 X 服从几何分布, 记 $X\sim G(p)$.

注：有的书上，几何分布定义为：直到 A 发生为止失败的次数。

实例 设某批产品的次品率为 p, 对该批产品做有放回的抽样检查，抽到一只次品就停止，那么所抽到的产品总数 X 是一个随机变量，则 X 服从什么分布？

答　$X\sim G(p)$.

几何分布

可以验证，几何分布满足分布列的两个性质，即

$$P(X=k)=(1-p)^{k-1}p\geq 0,\quad (k=1,2,\ldots)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}P(X=k)=\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p=p\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}$$

$$=p\cdot\frac{1}{1-(1-p)}=p\cdot\frac{1}{p}=1$$

几何分布

几何分布具有无记忆性

设 $X \sim G(p)$, m, n 为任意两整数，则 $P(X > m+n | X > n) = P(X > m)$.

几何分布

几何分布具有无记忆性

设 $X \sim G(p)$, m, n 为任意两整数，则 $P(X > m+n|X > n) = P(X > m)$.

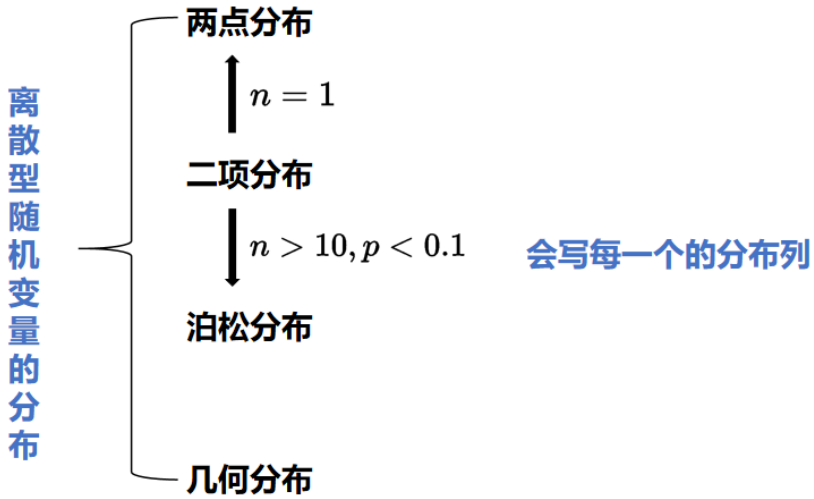
证明：

$$P(X > n+m \mid X > n) = \frac{P(X > n+m, X > n)}{P(X > n)}$$

$$= \frac{P(X > n+m)}{P(X > n)} = \frac{\sum_{k=n+m+1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p}{\sum_{k=1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p} = \frac{\frac{(1-p)^{n+m}}{1-(1-p)}}{\frac{(1-p)^{n}}{1-(1-p)}}$$

$$= (1-p)^m = \sum_{k=m+1}^{\infty}(1-p)^{k-1}p = P(X > m)$$

离散型的分布列



离散型的分布列

验证： $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$



$X \sim (0-1)$ 显然

$X \sim B(n,p)$ 提示：$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$

$X \sim P(\lambda).$ 提示：$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$

$X \sim G(p).$ 提示：等比数列所有项和公式

超几何分布

5. 超几何分布

设一批产品共 N 个，其中有 M 个次品。从这批产品中任取 n 个，令 X 表示取出的 n 个产品中次品个数

$$P(X=k)=\frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, k=0,1,2,\cdots,\min\{M,n\}$$

则称 X 服从超几何分布，记 $X\sim H(N,M,n)$。

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

由泊松定理 $\lambda = np = 300 \times 0.01 = 3$

$$P(X > N) = \sum_{k=N+1}^{300} P(X = k) = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^{k} 0.01^{k} 0.99^{300-k} \approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^{k} \mathrm{e}^{-3}}{k!}$$

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

由泊松定理 $\lambda = np = 300 \times 0.01 = 3$

$$P(X > N) = \sum_{k=N+1}^{300} P(X = k) = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^{k} 0.01^{k} 0.99^{300-k} \approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^{k} \mathrm{e}^{-3}}{k!} < 0.01$$

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(1) 在通常情况下一台设备故障可由一个人来处理，问至少需配备多少工人, 才能保证设备发生故障但不能及时维修的概率小于 0.01?

由泊松定理 $\lambda = np = 300 \times 0.01 = 3$

$$P(X > N) = \sum_{k=N+1}^{300} P(X = k) = \sum_{k=N+1}^{300} C_{300}^{k} 0.01^{k} 0.99^{300-k} \approx \sum_{k=N+1}^{300} \frac{3^{k} \mathrm{e}^{-3}}{k!} < 0.01$$

查表可知，满足上式最小的 $N = 8$.

例题

例 7： 为了保证设备正常工作, 需配备适量的维修工人 (工人配备多了就浪费, 配备少了又要影响生产), 现有同类型设备 300 台, 各台工作是相互独立的, 发生故障的概率都是 0.01.

(2) 若由一个人负责 20 台，求设备发生故障但不能及时维修的概率。

解:(2) 设同一时刻一个人负责的这 20 台发生故障的设备台数为 X，则有 $X \sim B(20, 0.01)$.

由泊松定理 $\lambda = np = 0.2$

$$P(X > 1) = \sum_{k=2}^{20} P(X = k) = \sum_{k=2}^{20} C_{20}^{k} 0.01^{k} 0.99^{20-k} \approx \sum_{k=2}^{20} \frac{0.2^{k} \mathrm{e}^{-0.2}}{k!} = 0.0175$$

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

解: (1) X 的可能取值为 0,1,2,3.

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

解: (1) X 的可能取值为 0,1,2,3.

$X = 0$: 第一个就遇到红灯；

$X = 1$: 第一个遇到绿灯, 第二个遇到红灯;

$X = 2$: 第一个遇到绿灯, 第二个遇到绿灯, 第三个遇到红灯;

$X = 3$: 三个都遇到绿灯

例题

例 1：设一汽车在开往目的地的道路上需经过 3 个信号灯, 每个信号灯出现红灯和绿灯的概率均为 1/2, 且各信号灯的工作相互独立，(1) 以 X 表示汽车停车时通过的信号灯组数, 求 X 的分布列;

解: (1) X 的可能取值为 0,1,2,3.

$X=0$: 第一个就遇到红灯；

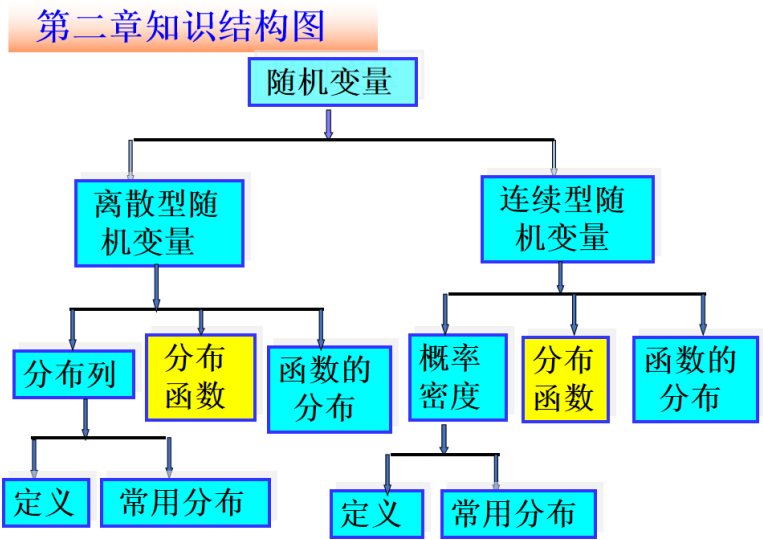
$X=1$: 第一个遇到绿灯, 第二个遇到红灯;

$X=2$: 第一个遇到绿灯, 第二个遇到绿灯, 第三个遇到红灯;

$X=3$: 三个都遇到绿灯

X	0	1	2	3
p_k	1/2	1/4	1/8	1/8

离散型的分布列


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

- 随机变量的分布函数

© HITWH

例题

例 3：设离散型随机变量 X 的分布列为

X	-1	2	3
p_k	1/4	1/2	1/4

求 $P(X \leq 0.5),\ P(1.5 < X < 3),\ P(2 \leq X \leq 3)$

答: $P(X \leq 0.5) = P(X = -1) = 1/4.$

$P(1.5 < X < 3) = P(X = 2) = 1/2.$

$P(2 \leq X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3) = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{4} = 3/4.$

随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.

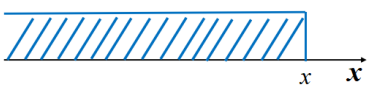
随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.



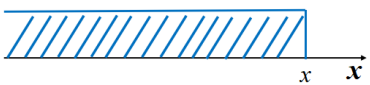
随机变量的分布函数

定义

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P(X \leq x)$$

称为 X 的分布函数.



说明:

(1) 分布函数主要研究随机变量在某区间内取值的概率情况.

(2) 分布函数 $F(x)$ 是关于 x 的一个普通实值函数.

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \leq x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \leq F(x) \leq 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \leq F(x_2)$;
- (4) $F(x)$ 是右连续的：$F(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} F(x)$.

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \le x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \le F(x) \le 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \le F(x_2)$;
- (4) $F(x)$ 是右连续的：$F(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} F(x)$.

证明：$\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} F(x + \Delta x) = F(x) \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0^+} [F(x + \Delta x) - F(x)] = 0 \Rightarrow$

$$F(x + \Delta x) - F(x) = P\{x < X \le x + \Delta x\} \Rightarrow \lim_{\Delta x \to 0^+} P\{x < X \le x + \Delta x\} = 0$$

分布函数的性质

$$F(x) = P(X \le x)$$

- (1) 对任意的 $x \in (-\infty, +\infty)$, 有 $0 \le F(x) \le 1$;
- (2) $F(-\infty) = \lim\limits_{x \to -\infty} F(x) = 0, F(+\infty) = \lim\limits_{x \to +\infty} F(x) = 1$;
- (3) $F(x)$ 是单调不减的：$x_1 < x_2$, 有 $F(x_1) \le F(x_2)$;
- (4) $F(x)$ 是右连续的：$F(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0^+} F(x)$.

证明：$\lim\limits_{\Delta x \to 0^+} F(x + \Delta x) = F(x) \Rightarrow \lim\limits_{\Delta x \to 0^+} [F(x + \Delta x) - F(x)] = 0 \Rightarrow$

$$F(x + \Delta x) - F(x) = P\{x < X \le x + \Delta x\} \Rightarrow \lim_{\Delta x \to 0^+} P\{x < X \le x + \Delta x\} = 0$$

$$\lim_{\Delta x \to 0^-} F(x - \Delta x) \ne F(x) \quad \lim_{\Delta x \to 0^-} [F(x) - F(x - \Delta x)] = \lim_{\Delta x \to 0^-} P\{x - \Delta x < X \le x\} = P\{X = x\}$$

判断

下列函数是某随机变量的分布函数．()

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{3}, & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$$

判断

下列函数是某随机变量的分布函数．()

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ \frac{1}{3}, & 0\le x\le 1\\ 1, & x>1\end{cases}$$

答案：错误

判断

若 X 的分布列为

X	1	2	3
P	0.1	0.5	0.4

，则其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 1,\\ 0.1, & 1<x\le 2,\\ 0.6, & 2<x\le 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}.$$

判断

若 X 的分布列为

X	1	2	3
P	0.1	0.5	0.4

，则其分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 1,\\ 0.1, & 1<x\le 2,\\ 0.6, & 2<x\le 3,\\ 1, & x>3.\end{cases}.$$

答案：错误

测试

下面四个函数中，（ ）不能作为随机变量 X 的分布函数.

(A) $F_1(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{3} & 0\leqslant x<1\\ \frac{1}{2} & 1\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (B) $F_2(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{\ln(1+x)}{1+x} & x\geqslant 0\end{cases}$

(C) $F_3(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{4}x^2 & 0\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (D) $F_4(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x} & x\geqslant 0\\ 0 & x<0\end{cases}$

测试

下面四个函数中，（ ）不能作为随机变量 X 的分布函数.

(A) $F_1(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{3} & 0\leqslant x<1\\ \frac{1}{2} & 1\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (B) $F_2(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{\ln(1+x)}{1+x} & x\geqslant 0\end{cases}$

(C) $F_3(x)=\begin{cases}0 & x<0\\ \frac{1}{4}x^2 & 0\leqslant x<2\\ 1 & x\geqslant 2\end{cases}$ (D) $F_4(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-x} & x\geqslant 0\\ 0 & x<0\end{cases}$

解： B

随机变量的分布函数

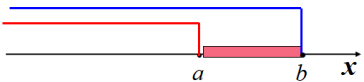
$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$P(a < X \leq b) =$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

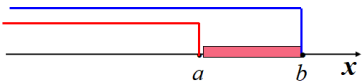


$$P(X = b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



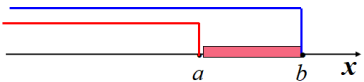
$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-),$$

$$P(X < b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



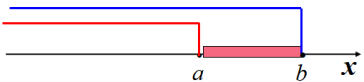
$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-),$$

$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\}$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



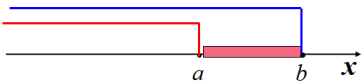
$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-),$$

$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-))$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-),$$

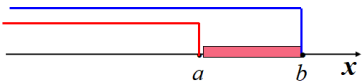
$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-),$$

$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

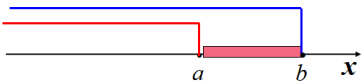
$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

$$P(a < X < b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-),$$

$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

$$P(a < X < b) = F(b^-) - F(a).$$

练习

1. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{Ax}{1+x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，那么 $A=(\quad)$

练习

1. 随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{Ax}{1+x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$，那么 $A=(\quad)$

解：

$$\lim_{x\to+\infty}F(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{Ax}{1+x}=A\cdot\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{1+x}=A\cdot 1=A$$

练习

2. X_1, X_2 是两个随机变量，它们的分布函数分别为 $\boldsymbol{F}_1(x), \boldsymbol{F}_2(x)$ 。为使 $a\boldsymbol{F}_1(x) - b\boldsymbol{F}_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，则 a, b 需要满足什么必要条件？

练习

2. X_1, X_2 是两个随机变量，它们的分布函数分别为 $\boldsymbol{F}_1(x), \boldsymbol{F}_2(x)$ 。为使 $a\boldsymbol{F}_1(x) - b\boldsymbol{F}_2(x)$ 是某一随机变量的分布函数，则 a, b 需要满足什么必要条件？

解：

$$a - b = 1$$

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

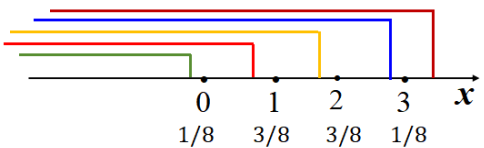
例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

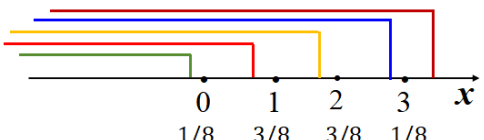


解：

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

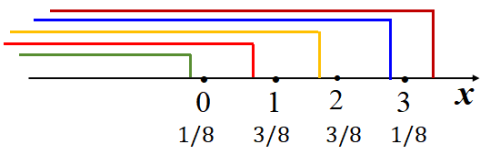


解： 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = 0.$

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8



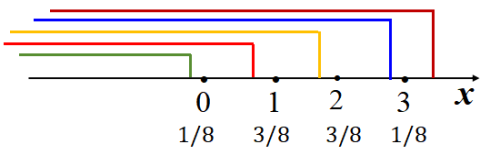
解： 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = 0.$

当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}.$

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8



解： 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = 0.$

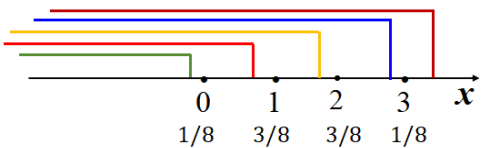
当 $0 \leq x < 1$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}.$

当 $1 \leq x < 2$ 时, $F(x) = P(X \leq x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8



解： 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P(X \le x) = 0.$

当 $0 \le x < 1$ 时, $F(x) = P(X \le x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}.$

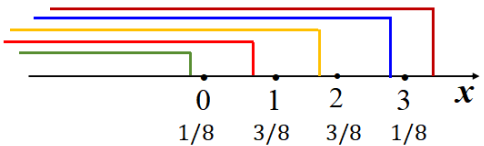
当 $1 \le x < 2$ 时, $F(x) = P(X \le x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$

当 $2 \le x < 3$ 时, $F(x) = P(X \le x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{7}{8}$

重要题型 1: 离散型随机变量: 已知分布列求分布函数

例 1： 已知离散随机变量的分布列为

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8



解： 当 $x < 0$ 时, $F(x) = P(X \le x) = 0.$

当 $0 \le x < 1$ 时, $F(x) = P(X \le x) = P(X = 0) = \frac{1}{8}.$

当 $1 \le x < 2$ 时, $F(x) = P(X \le x) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$

当 $2 \le x < 3$ 时, $F(x) = P(X \le x) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = \frac{7}{8}$

当 $x \ge 3$ 时, $F(x) = P(X \le x) = 1.$

X	0	1	2	3
p_k	1/8	3/8	3/8	1/8

解： $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{8}, & 0 \le x < 1 \\ \frac{1}{2}, & 1 \le x < 2 \\ \frac{7}{8}, & 2 \le x < 3 \\ 1, & x \ge 3 \end{cases}$

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

解： $P(X=a)=F(a)-F(a^-)$

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

解： $P(X=a)=F(a)-F(a^-)$

$P\{X=-1\}=F(-1)-F(-1^-)=0.2-0=0.2$

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

解： $P(X=a)=F(a)-F(a^-)$

$P\{X=-1\}=F(-1)-F(-1^-)=0.2-0=0.2$

$$P(X=x)=\begin{cases}0.2, & x=-1\\ 0.5, & x=1\\ 0.3, & x=3\end{cases}$$

离散型随机变量需要掌握：

重要题型 1: 已知分布列求分布函数;

步骤：

1．排序取值：

将随机变量 X 的可能取值按从小到大排列为 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$

2．逐段累加概率：

-当 $x < x_1$ 时，$F(x) = 0.$

-对于每个区间 $[x_k, x_{k+1})$ ，分布函数为（分段阶梯函数）：

$$F(x) = \sum_{i=1}^{k} P(X = x_i) = p_1 + p_2 + \cdots + p_k$$

-当 $x \geq x_n$ 时，$F(x) = 1.$

重要题型 2: 离散型随机变量需要掌握：

已知分布函数求分布列;

步骤：

1．识别跳跃点：找出所有 x 使得 $F(x)$ 在 x 处发生跳跃（即右极限值＞左极限值）。

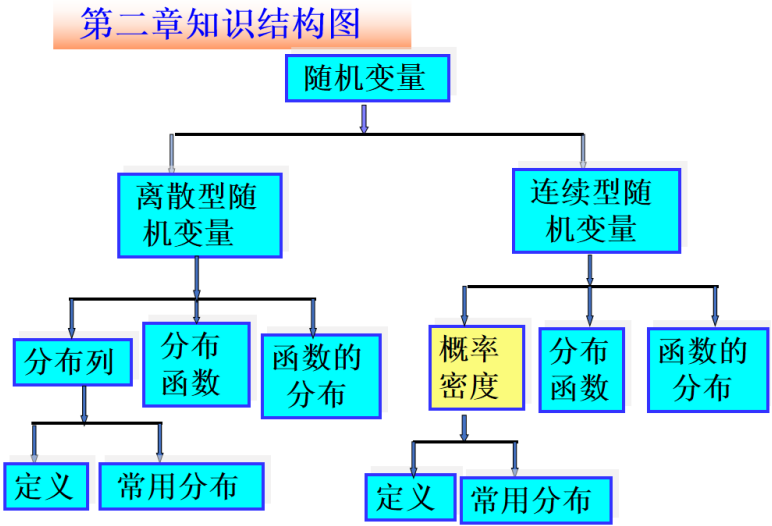
2．确定取值与概率：

- 跳跃点 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 是 X 的可能取值。
- 每个 x_i 对应的概率为（跳跃点的跳跃度）：

$$P(X = x_i) = F(x_i) - \lim_{\varepsilon \to 0^+} F(x_i - \varepsilon)$$

3．验证概率和为 1：确保所有 $P(X = x_i)$ 之和为 1.

连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

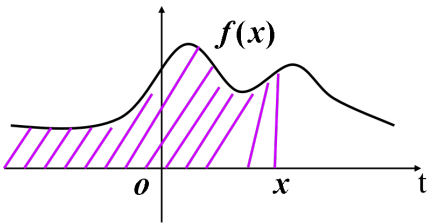
连续型随机变量

定义

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $f(x)$, 对任意实数 x 有

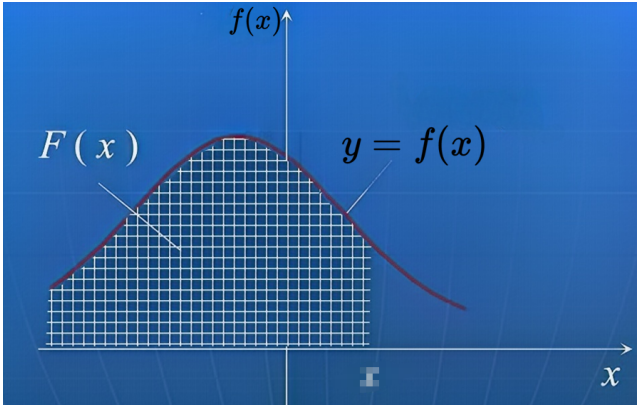
$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t,$$

则称 X 为连续型随机变量, 称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数, 简称概率密度 (密度函数)。



分布函数与密度函数几何意义

分布函数等于 $(-\infty, x]$ 上曲线 $y = f(x)$ 下的曲边梯形面积.



概率密度函数

性质

(1) **非负性**：$f(x) \geq 0$;

(2) **规范性**：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$;

性质 (1) 和 (2) 是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某随机变量的概率密度的充要条件

概率密度函数

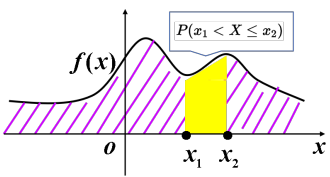
性质

(1) 非负性：$f(x) \geq 0$;

(2) 规范性：$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$;

性质 (1) 和 (2) 是判定一个函数 $f(x)$ 是否为某随机变量的概率密度的充要条件

(3) $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)\mathrm{d}x$



几何意义:X 落在区间 $(x_1, x_2]$ 的概率等于区间 $(x_1, x_2]$ 上曲线 $f(x)$ 之下的曲边梯形的面积.

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

物理意义: $f(x) = F'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x}$. 故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 点的值, 恰是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度，故称 $f(x)$ 为概率密度函数。

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

物理意义: $f(x) = F'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x}$. 故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 点的值, 恰是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度，故称 $f(x)$ 为概率密度函数。

进一步:

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt}{\Delta x}.$$

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} \approx f(x)\Delta x$$

表明随机变量 X 落在 x 附近领域 $(x, x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$.

概率密度函数

(4) 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$.

物理意义: $f(x) = F'(x) = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim\limits_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x}$. 故 X 的密度 $f(x)$ 在 x 点的值, 恰是 X 落在区间 $(x, x+\Delta x]$ 上的概率与区间长度 Δx 之比的极限. 如果把概率理解为质量, $f(x)$ 相当于线密度，故称 $f(x)$ 为概率密度函数。

进一步:

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x)-F(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{P(x<X\leq x+\Delta x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t)\,dt}{\Delta x}.$$

$$P\{x < X \leq x + \Delta x\} \approx f(x)\Delta x$$

表明随机变量 X 落在 x 附近领域 $(x, x+\Delta x]$ 的概率近似等于 $f(x)\Delta x$.

注: 概率密度不是概率，但概率密度函数 $f(x)$ 的值反映了随机变量 X 取 x 邻近值的概率大小。

测试

若要 $\varphi(x)=\begin{cases}\cos x, & x\in U\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 可以成为随机变量 X 的概率密度函数，则 U 可能的取值区间 ( )

- A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$
- B. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$
- C. $[0,\pi]$
- D. $\left[\frac{3}{2}\pi,\frac{7}{4}\pi\right]$

测试

若要 $\varphi(x)=\begin{cases}\cos x, & x\in U\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$ 可以成为随机变量 X 的概率密度函数，则 U 可能的取值区间 ( )

- A. $\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$
- B. $\left[\frac{\pi}{2},\pi\right]$
- C. $[0,\pi]$
- D. $\left[\frac{3}{2}\pi,\frac{7}{4}\pi\right]$

解： A

测试

设有函数 $\boldsymbol{F}(\mathbf{x})$ 如下：

$$F(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le \pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

问：$F(x)$ 能否成为某个连续型随机变量的分布函数.

测试

设有函数 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 如下：

$$F(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le \pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

问：$F(x)$ 能否成为某个连续型随机变量的分布函数.

答案：不能

测试

设有函数 $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{x})$ 如下：

$$F(x)=\begin{cases}\sin x & 0\le x\le \pi\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

问：$F(x)$ 能否成为某个连续型随机变量的分布函数.

答案：不能

注意到：函数 $F(x)$ 在 $[\pi/2,\pi]$ 上下降，即不满足性质（3）.

或者：$\boldsymbol{F}(+\infty)=\boldsymbol{0}$ 即不满足性质（2）.

测试

随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\begin{cases}1.5\sqrt{x}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $P(X>0.25)=(\ )$

- A. $\frac{7}{8}$
- B. $\int_{0.25}^{+\infty}1.5\sqrt{x}dx$
- C. $1-\int_{-\infty}^{0.25}1.5\sqrt{x}dx$
- D. $\frac{2}{3}$

测试

随机变量 X 的密度函数 $f(x)=\begin{cases}1.5\sqrt{x}, & 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$，则 $P(X>0.25)=(\ )$

- A. $\frac{7}{8}$
- B. $\int_{0.25}^{+\infty}1.5\sqrt{x}dx$
- C. $1-\int_{-\infty}^{0.25}1.5\sqrt{x}dx$
- D. $\frac{2}{3}$

解： A

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

(2) 连续型随机变量取一点 x_0 的概率等于 0, 即 $P(X = x_0) = 0$.

理解：从积分的几何意义上说，当底边缩为一点时, 曲边梯形面积退化为零。

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

(2) 连续型随机变量取一点 x_0 的概率等于 0, 即 $P(X = x_0) = 0$.

理解：从积分的几何意义上说，当底边缩为一点时, 曲边梯形面积退化为零。

(3)连续型随机变量端点无所谓：连续型随机变量在某区间上取值的概率只与区间长度有关，而与区间是闭、开、半开半闭无关，即有:

$$P(x_1 \le X < x_2) = P(x_1 < X \le x_2) = P(x_1 \le X \le x_2) = P(x_1 < X < x_2)$$
$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx = F(x_2) - F(x_1)$$

概率密度函数

注意:

(1) 连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 一定连续，概率密度函数 $f(x)$ 未必连续;

(2) 连续型随机变量取一点 x_0 的概率等于 0, 即 $P(X = x_0) = 0$.

理解：从积分的几何意义上说，当底边缩为一点时, 曲边梯形面积退化为零。

(3)连续型随机变量端点无所谓：连续型随机变量在某区间上取值的概率只与区间长度有关，而与区间是闭、开、半开半闭无关，即有:

$$P(x_1 \le X < x_2) = P(x_1 < X \le x_2) = P(x_1 \le X \le x_2) = P(x_1 < X < x_2)$$

$$= \int_{x_1}^{x_2} f(x)\,dx = F(x_2) - F(x_1)$$

(4) 不可能事件的概率为 0, 但概率为 0 的事不一定是不可能事件. 概率为 1 的事不一定是必然事件.

判断

连续型随机变量的概率密度一定是连续的（ ）

判断

连续型随机变量的概率密度一定是连续的（ ）

答案：错误

练习

已知分布函数

$$F(x)=\begin{cases}A+\frac{B}{2}\mathrm{e}^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

（1）求常数 A,B; （2）$\mathrm{P}(2<\mathrm{X}\le 3)$

练习

已知分布函数

$$F(x)=\begin{cases}A+\frac{B}{2}\mathrm{e}^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

（1）求常数 A,B；（2）$\mathrm{P}(2<\mathrm{X}\le 3)$

解：（1）$\begin{cases}\lim_{x\to+\infty}F(x)=1\\ F(0)=\lim_{x\to 0^+}F(x)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=1\\ A+\frac{B}{2}=0\end{cases}\Rightarrow F(x)=\begin{cases}1-e^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

练习

已知分布函数

$$F(x)=\begin{cases}A+\frac{B}{2}\mathrm{e}^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$$

（1）求常数 A,B；（2）$\mathrm{P}(2<\mathrm{X}\le 3)$

解：（1）$\begin{cases}\lim_{x\to+\infty}F(x)=1\\ F(0)=\lim_{x\to 0^+}F(x)\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}A=1\\ A+\frac{B}{2}=0\end{cases}\Rightarrow F(x)=\begin{cases}1-e^{-3x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

(2) $P(2<X\le 3)=F(3)-F(2)=(1-\mathrm{e}^{-9})-(1-\mathrm{e}^{-6})=\mathrm{e}^{-6}-\mathrm{e}^{-9}.$

重要题型 1: 连续型随机变量: 已知分布函数求概率密度函数

例： 设连续型随机变量 X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

求 (1) 系数 A 的值；(2)$P\{0.3<X<0.7\}$ ；(3) 随机变量 X 的概率密度。

重要题型 1: 连续型随机变量: 已知分布函数求概率密度函数

例： 设连续型随机变量 X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

求 (1) 系数 A 的值；(2)$P\{0.3<X<0.7\}$ ；(3) 随机变量 X 的概率密度。

解：

(1) 因为 $F(x)$ 是连续函数,由于 $F(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}F(x), F(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)$, 可得$A=1.$

重要题型 1: 连续型随机变量: 已知分布函数求概率密度函数

例： 设连续型随机变量 X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

求 (1) 系数 A 的值；(2)$P\{0.3<X<0.7\}$ ；(3) 随机变量 X 的概率密度。

解：

(1) 因为 $F(x)$ 是连续函数,由于 $F(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}F(x), F(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)$, 可得$A=1.$

(2)$P(0.3<X<0.7)=F(0.7)-F(0.3)=0.7^2-0.3^2=0.4.$

重要题型 1: 连续型随机变量: 已知分布函数求概率密度函数

例： 设连续型随机变量 X 的分布函数为: $F(x)=\begin{cases}0, & x<0\\ Ax^2, & 0\le x<1\\ 1, & x\ge 1\end{cases}$

求 (1) 系数 A 的值；(2)$P\{0.3<X<0.7\}$ ；(3) 随机变量 X 的概率密度。

解：

(1) 因为 $F(x)$ 是连续函数,由于 $F(0)=\lim\limits_{x\to 0^-}F(x), F(1)=\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)$, 可得$A=1$.

(2)$P(0.3<X<0.7)=F(0.7)-F(0.3)=0.7^2-0.3^2=0.4$.

(3)$f(x)=F'(x)=\begin{cases}2x, & 0\le x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

注意: $F(x)$ 在 $x=1$ 处导数不存在，根据改变被积函数在个别点处的值不影响积分结果的性质，可以在 $F'(x)$ 没意义的点处，任意规定 $F'(x)$ 的值.

重要题型 2: 连续型随机变量: 已知概率密度函数求分布函数

例： 设随机变量 X 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases} kx, & 0 \le x < 3, \\ 2-\frac{x}{2}, & 3 \le x \le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

(1) 确定常数 k. (2) 求 X 的分布函数. (3) 求 $P(1 < X \le \frac{7}{2})$.

重要题型 2: 连续型随机变量: 已知概率密度函数求分布函数

例： 设随机变量 X 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases} kx, & 0\le x<3, \\ 2-\frac{x}{2}, & 3\le x\le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

(1) 确定常数 k. (2) 求 X 的分布函数. (3) 求 $P(1<X\le \frac{7}{2})$.

解： (1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x=1$, 得

重要题型 2: 连续型随机变量: 已知概率密度函数求分布函数

例： 设随机变量 X 具有概率密度 $f(x)=\begin{cases} kx, & 0 \le x < 3, \\ 2-\frac{x}{2}, & 3 \le x \le 4, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

(1) 确定常数 k. (2) 求 X 的分布函数. (3) 求 $P(1 < X \le \frac{7}{2})$.

解： (1) 由 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$, 得

$$\int_0^3 kx dx + \int_3^4 \left(2-\frac{x}{2}\right)\mathrm{d}x = 1$$

得到 $k=\frac{1}{6}$.

概率密度函数

解： (2) 由 $k=\frac{1}{6}$ 知 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{6}, & 0\le x<3,\\ 2-\frac{x}{2}, & 3\le x\le 4,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$

由 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\mathrm{d}t$ 得,

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \int_0^x \frac{t}{6}\,\mathrm{d}t, & 0\le x<3,\\ \int_0^3 \frac{t}{6}\,\mathrm{d}t+\int_3^x \left(2-\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t, & 3\le x<4,\\ 1, & x\ge 4.\end{cases}$$

概率密度函数

解： $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^2}{12}, & 0\le x<3,\\ -3+2x-\frac{x^2}{4}, & 3\le x<4,\\ 1, & x\ge 4.\end{cases}$

概率密度函数

解： $F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ \frac{x^2}{12}, & 0\le x<3,\\ -3+2x-\frac{x^2}{4}, & 3\le x<4,\\ 1, & x\ge 4.\end{cases}$

(3) $P\{1<X\le \frac{7}{2}\}=F\left(\frac{7}{2}\right)-F(1)=\frac{41}{48}.$

随机变量的分布函数

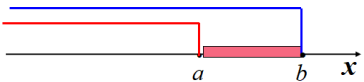
$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$P(a < X \leq b) =$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

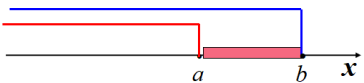


$$P(X < b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

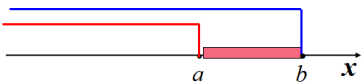


$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\}$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$

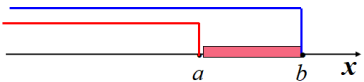


$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-))$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



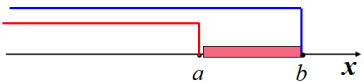
$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

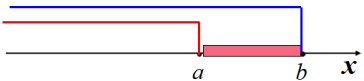
$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

$$P(a < X < b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

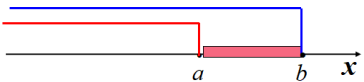
$$P(a < X < b) = F(b^-) - F(a),$$

$$P(X = b) =$$

随机变量的分布函数

$F(x)$ 是 X 的分布函数，$a < b$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\{X \leq b\} - P\{X \leq a\} = F(b) - F(a),$$



$$P(X < b) = P\{X \leq b\} - P\{X = b\} = F(b) - (F(b) - F(b^-)) = F(b^-),$$

$$P(a \leq X) = 1 - P\{X < a\} = 1 - F(a^-),$$

$$P(a < X < b) = F(b^-) - F(a),$$

$$P(X = b) = P\{X \leq b\} - P\{X < b\} = F(b) - F(b^-).$$

重要题型 2: 离散型随机变量: 已知分布函数求分布列

例 2： 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)=\begin{cases}0, & x<-1\\ 0.2, & -1\le x<1\\ 0.7, & 1\le x<3\\ 1, & x\ge 3\end{cases}$ 求其分布列。

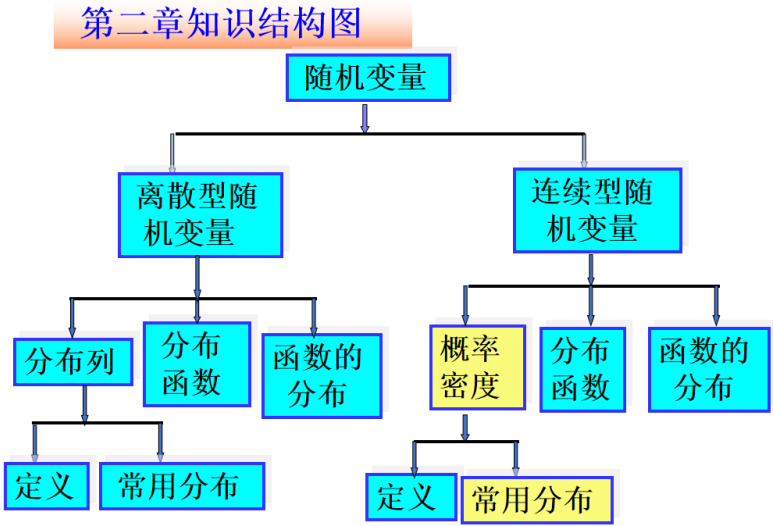
概率论与数理统计

September 23, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

连续型随机变量


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布列
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

第 2 章 随机变量及其分布

- 三类常见连续型分布

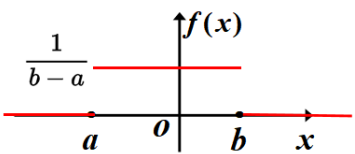
常见的连续型分布：均匀分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



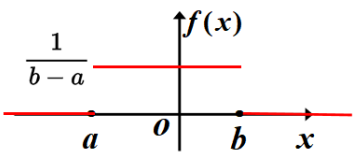
常见的连续型分布：均匀分布

定义： 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

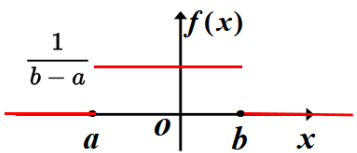
常见的连续型分布：均匀分布

定义： 若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{b-a}, & a\le x\le b,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}(a<b).$$

称X在区间[a,b]上服从均匀分布，记为 $X\sim U[a,b]$.

概率密度函数图为



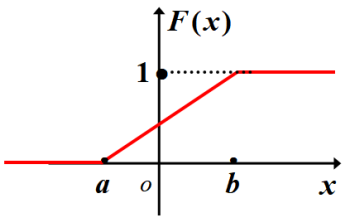
注:落在区间 $[a,b]$ 中任意等长度的子区间内的可能性是相同的.

易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty}f(x)dx=1$

均匀分布

若 $X \sim U|a,b|$, 则 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<a,\\ \dfrac{x-a}{b-a}, & a\le x<b,\\ 1, & x\ge b.\end{cases}$$



$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt$$

均匀分布

均匀分布的实际应用

- 在数值计算中，由于四舍五入, 小数点后某一位小数引入的误差;
- 公交线路上两辆公共汽车前后通过某汽车停车站的时间，即乘客的候车时间;
- 库存管理一种商品的每日需求量非常稳定且没有明显模式，有时可以近似为均匀分布，以简化再订货点的计算。

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解:

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

$P(Y\ge 2)=$

例子

例 1: 设随机变量 X 服从 $[2,5]$ 上均匀分布, 现对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于 3 的概率.

解: X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}, & 2\le x\le 5,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

设 Y 表示 3 次独立观测中观测值大于 3 的次数, 则 $Y\sim B(3,p)$, 其中 p 是单次观测值大于 3 的概率。

一次观测中，$p=P(X>3)=\int_3^5 \frac{1}{3}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}$.

因而有 $Y\sim B(3,\frac{2}{3})$，则

$P(Y\ge 2)=C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\left(1-\frac{2}{3}\right)+C_3^3\left(\frac{2}{3}\right)^3=\frac{20}{27}$

例子

例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

例子

例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1/5, & 1 < x < 6, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

又方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geqslant 0$,

例子

例 2: 设随机变量 $X \sim U(1,6)$, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1/5, & 1 < x < 6, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

又方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geqslant 0$, 故有

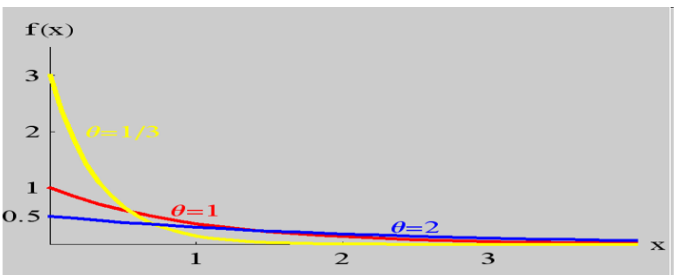
$$P\left\{X^2 - 4 \geq 0\right\} = P\{X \geq 2\} + P\{X \leq -2\} = \int_2^6 \frac{1}{5} dx + 0 = \frac{4}{5}$$

指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.

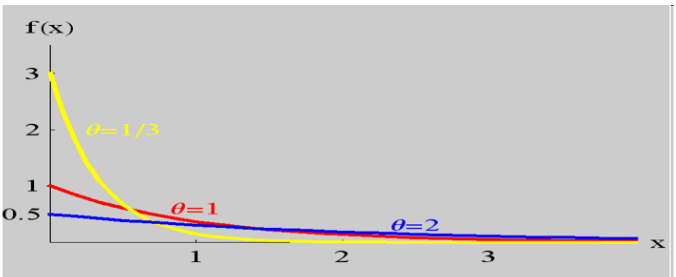


指数分布

定义：若随机变量X的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}\quad(\lambda>0)$$

称X在服从参数为 λ 的指数分布，记 $X\sim E(\lambda)$.



易证 $f(x)$ 满足：$f(x)\ge 0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx=1$

指数分布

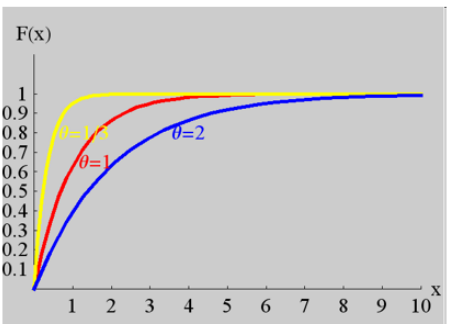
证明 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = 1$

$$
\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx &= \int_{0}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x}\,dx \\
&= \int_{0}^{+\infty} e^{-\lambda x}\,d(\lambda x) \\
&= \int_{0}^{+\infty} (-1)\,e^{-\lambda x}\,d(-\lambda x) \\
&= \left[-e^{-\lambda x}\right]_{0}^{+\infty} \\
&= \lim_{x\to+\infty} (-e^{-\lambda x}) - (-e^{-\lambda\cdot 0}) = 0 - (-1) = 1
\end{aligned}
$$

注意：指数分布的积分、求导、幂级数展开必须会

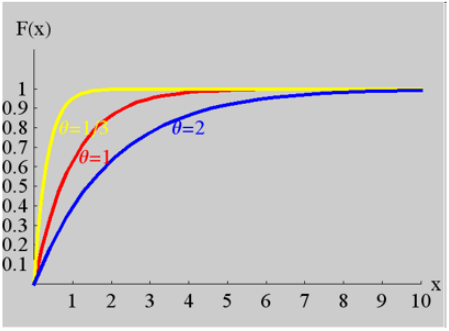
指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



注：指数分布常作为各种寿命分布的近似。

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\leq 0\end{cases}$

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

解: 由题意，X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0\\ 0, & x\le 0\end{cases}$

$$P(X\ge 8+10|X\ge 8)=\frac{P(X\ge 18, X\ge 10)}{P(X\ge 8)}=\frac{P(X\ge 18)}{P(X\ge 8)}=\frac{\int_{18}^{+\infty}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}dx}{\int_{8}^{+\infty}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda x}dx}$$

$$=\mathrm{e}^{-10\lambda}=P(X\ge 10)$$

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布的实际应用

- 保险理赔时间：某些类型的索赔发生间隔可以用指数分布模拟。;
- 可靠性工程与设备寿命：灯泡的寿命（假设故障率恒定）；机械零件的无损耗阶段故障时间。

正态分布

正态分布是应用最广泛的一种连续型分布

数学家德莫佛最早发现了二项分布的一个近似公式，这一公式被认为是正态分布的首次露面

正态分布在十九世纪前叶由数学家高斯加以推广，所以通常也称为高斯分布



德莫佛



高斯

正态分布

定义

定义设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

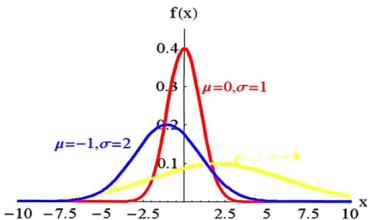
正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.



正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

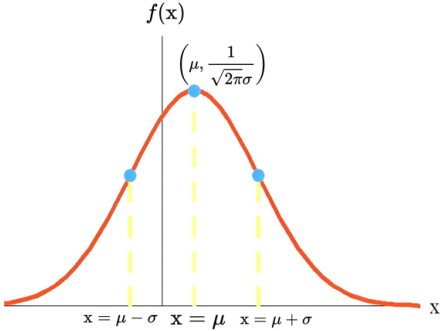
令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$ 记住

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

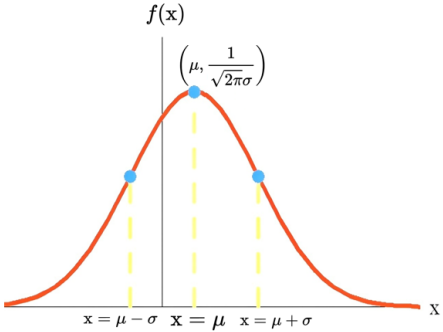
正态分布概率密度图像特点



(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

正态分布

正态分布概率密度图像特点

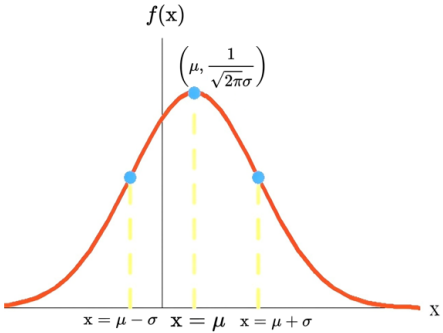


(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

正态分布

正态分布概率密度图像特点



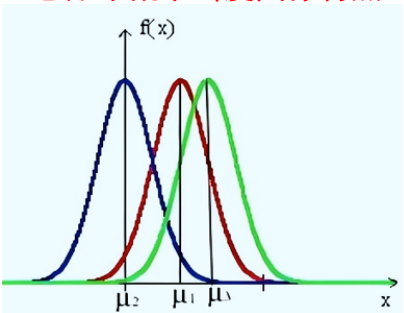
(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

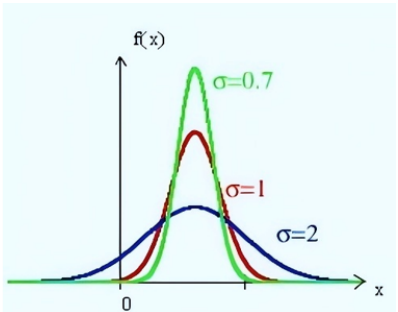
（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

（3）曲线在 $x=\mu \pm \sigma$ 处有拐点；

正态分布

正态分布概率密度图像特点

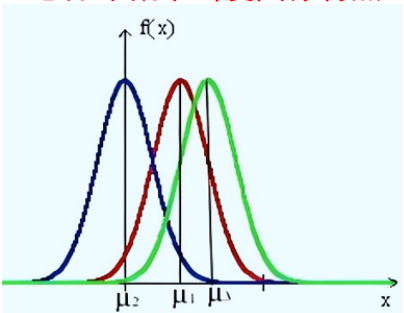


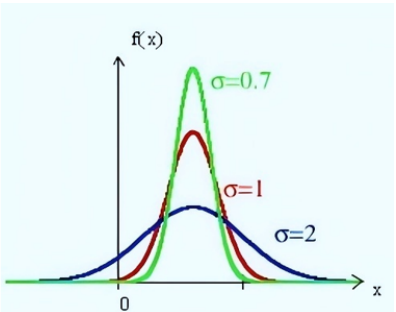


(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

正态分布

正态分布概率密度图像特点





(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

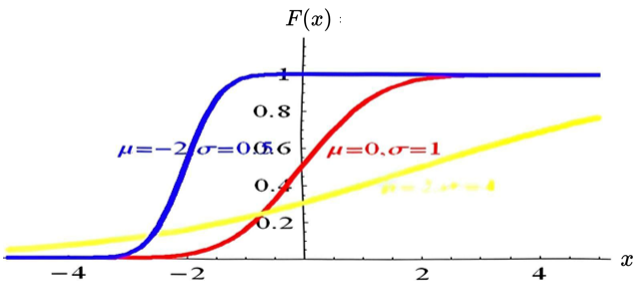
(5)σ 决定离散程度: 当固定 μ 值，改变 σ 值时，$f(x)$ 的对称轴不变，但形状改变。σ 越大，图形越矮越胖，σ 越小，图形越高越瘦。

正态分布的分布函数

分布函数为：

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty,$$

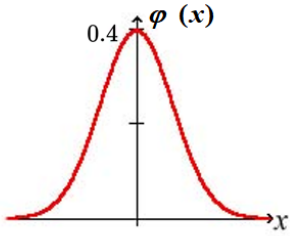
注意：该分布函数不是初等函数



标准正态分布

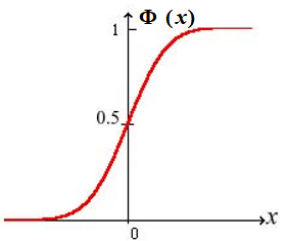
- 若X~N(0,1)，称X服从标准正态分布
- 概率密度为

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}(-\infty<x<+\infty)$$



- 分布函数为

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}dt_{(-\infty<x<+\infty)}$$

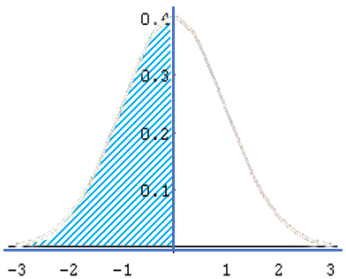


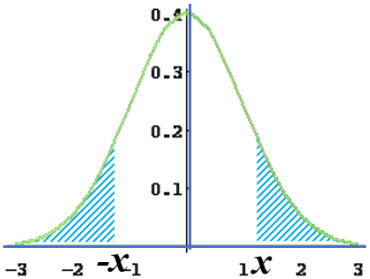
- 性质

$$\varphi(-x)=\varphi(x),\Phi(-x)=1-\Phi(x)$$

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$

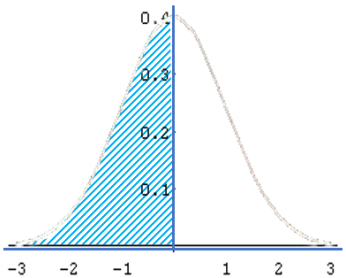


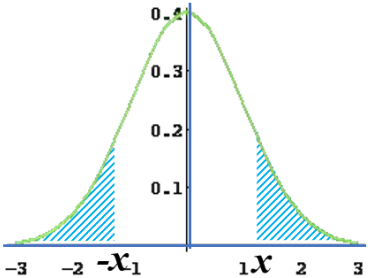


（1）$\Phi(0)=0.5$;

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$



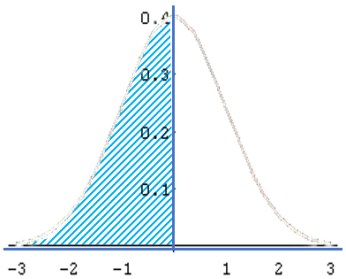


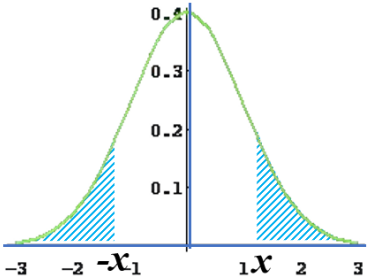
（1）$\Phi(0)=0.5$;

（2）$\Phi(-x)=\Phi(+\infty)-\Phi(x)=1-\Phi(\mathrm{x})$;

需要记住

$$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-\frac{t^2}{2}}dt\quad -\infty<x<+\infty$$





（1）$\Phi(0)=0.5$;

（2）$\Phi(-x)=\Phi(+\infty)-\Phi(x)=1-\Phi(\mathrm{x})$;

（3）$P(|X|<x)=\Phi(x)-\Phi(-x)=2\Phi(\mathrm{x})-1$

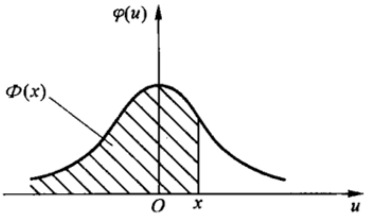
标准正态分布

▲ **标准正态分布的值有专门的表供查.**

附表 2　标准正态分布函数值表

$$\Phi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-u^2/2}du=\int_{-\infty}^{x}\varphi(u)\,du$$

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289
1.0	0.8413	0.8437	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265



$$\Phi(0.73)=0.7673$$

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

解:(1)

$$P\{1 \leq X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.97725 - 0.84134 = 0.13591$$

例题

例 4: 已知 $X \sim N(0,1)$, 求 $(1)\ P(1 \leq X < 2)$, $(2)\ P(-1 < X < 2)$.

解:(1)

$$P\{1 \leq X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(1) = 0.97725 - 0.84134 = 0.13591$$

(2)

$$P\{-1 \leq X < 2\} = \Phi(2) - \Phi(-1)$$

$$= \Phi(2) - [1 - \Phi(1)]$$

$$= 0.97725 - 1 + 0.84134$$

$$= 0.81859$$

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$?

(一般正态分布与标准正态分布的关系) 引理: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

证明: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 的分布函数为:

$$P(Z\le z)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le z\right)=P(X\le \mu+\sigma z)$$

作一个线性变换

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\mu+\sigma z} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt$$

$\dfrac{t-\mu}{\sigma}=u \qquad dt=\sigma du$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{z} e^{-\frac{u^2}{2}}du=\Phi(z)$$

即证得: $Z\sim N(0,1)$

任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换 $\dfrac{x-\mu}{\sigma}$ 转化为标准正态分布.

(一般正态分布与标准正态分布的分布函数的关系) 引理: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则: $Z=\dfrac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$

由此可得: 若 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$, 则其分布函数 $F(x)$:

$$F(x)= P(X\le x)= P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}\le\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= P(Z\le k) = \Phi(k)$$

$$= \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

（6）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

需要记住

（4）若 $X \sim N(0,1)$, 则有 $P(a < X < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$;

（5）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$;

（6）若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$P(a < X \leq b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{b-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

对任意区间 $(x_1, x_2]$，则有

$$P(x_1 < X \leq x_2) = P\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma} < \frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{x_2-\mu}{\sigma}\right)$$
$$= \Phi\left(\frac{x_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1-\mu}{\sigma}\right)$$

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$.

例题

例 5: 已知 $X \sim N(1,4)$, 求 $P(0 \leq X \leq 1.6)$.

解:

$$
\begin{aligned}
P(0 \leq X \leq 1.6) &= \Phi\left(\frac{1.6-1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{0-1}{2}\right) \\
&= \Phi(0.3) - \Phi(-0.5) \\
&= \Phi(0.3) - [1 - \Phi(0.5)] \\
&= \text{（查表）}\ 0.6179 - [1 - 0.6915] \\
&= 0.3094
\end{aligned}
$$

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

解:

$$P(|X-\mu| < k\sigma) = P\left(\frac{|X-\mu|}{\sigma} < k\right)$$

$$= P\left(-k < \frac{X-\mu}{\sigma} < k\right)$$

$$= \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - (1 - \Phi(k))$$

$$= 2\Phi(k) - 1$$

例题（3σ 原则）

例 6: 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $P(|X-\mu| < k\sigma), k = 1, 2, 3$

解:

$$P(|X-\mu| < k\sigma) = P\left(\frac{|X-\mu|}{\sigma} < k\right)$$

$$= P\left(-k < \frac{X-\mu}{\sigma} < k\right)$$

$$= \Phi(k) - \Phi(-k) = \Phi(k) - (1 - \Phi(k))$$

$$= 2\Phi(k) - 1$$

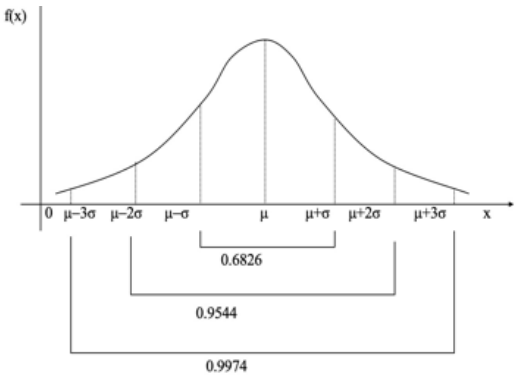
$k = 1$ 时, $P(|X-\mu| < \sigma) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$

$k = 2$ 时, $P(|X-\mu| < 2\sigma) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$

$k = 3$ 时, $P(|X-\mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$

3σ 原则

X 的取值几乎全部集中在 $[\mu - \mathbf{3}\sigma, \mu + \mathbf{3}\sigma]$ 区间内。这在统计学上称作 " 3σ 准则 "（三倍标准差原则）



3σ 原则

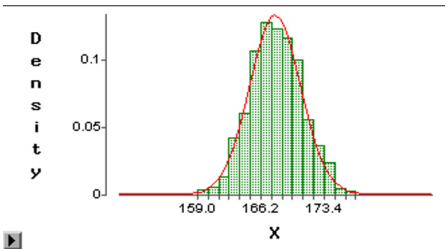
特别地：当 $X \sim N(0,1)$ 时有：

$$P(|X| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$
$$P(|X| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$
$$P(|X| \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

X 的取值几乎全部集中在 $[-3,3]$ 区间内，超出这个范围的可能性仅占不到 0.003.

正态分布的应用

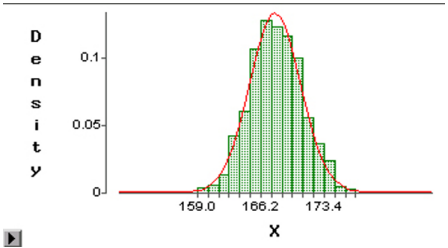
在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：



可见，此组的身高服从正态分布。

正态分布的应用

在实际中，许多随机变量都服从或近似地服从这种＂中间大，两头小＂的正态分布．例如：下图是用一组身高数据画出的频率直方图（红线是拟合的正态密度曲线）：



可见，此组的身高服从正态分布。一般, 正常条件下年降雨量；各种产品的质量指标，如零件的尺寸；农作物的产量，如小麦的穗长、株高；测量误差，如射击目标的水平或垂直偏差；信号噪声等等，都服从或近似服从正态分布。

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$.

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$, 求 $P(X < 0)$.

解一:

$$P(X < 0) = P\left(\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{0-2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right)$$

$$P(2 < X < 4) = P\left(\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{4-2}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{2-2}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3$$

查表可得$\Phi(0) = 0.5$, 因此$\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$, $P(X < 0) = 0.2$

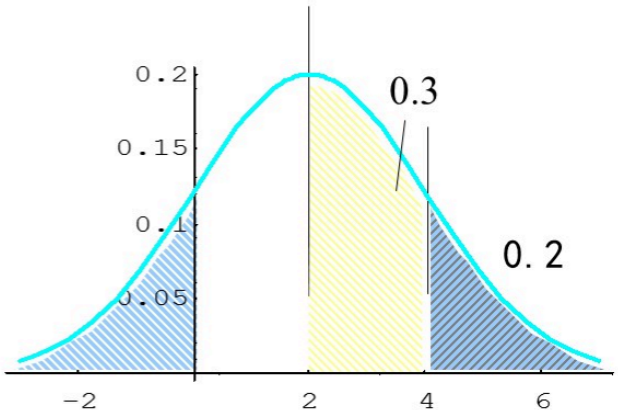
例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ 求 $P(X < 0)$.

例子

例 7: 已知 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 且 $P(2 < X < 4) = 0.3$ 求 $P(X < 0)$.

解二（图解）:



例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

解:

$$P(X < 120) = F(120) = \Phi\left(\frac{120 - 160}{20}\right) = \Phi(-2).$$

$$= 1 - \Phi(2) = (\text{查表})1 - 0.9772 = 0.0228.$$

例子

例 8: 某种电池的寿命（h）$X \sim N(160, 20^2)$，分别求寿命小于 120 h 和寿命大于 200 h 的概率.

解:

$$
\begin{aligned}
P(X < 120) &= F(120) = \Phi\left(\frac{120-160}{20}\right) = \Phi(-2). \\
&= 1 - \Phi(2) = (\text{查表}) 1 - 0.9772 = 0.0228. \\
P(X > 200) &= 1 - F(200) = 1 - \Phi\left(\frac{200-160}{20}\right) \\
&= 1 - \Phi(2) = (\text{查表}) 1 - 0.9772 = 0.0228.
\end{aligned}
$$

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

解:(1)
$$P\{X > 250\} = 1 - P\{X \leqslant 250\} = 1 - \Phi\left(\frac{250 - 300}{25}\right)$$
$$= 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.9772$$

例子

例 9: 设某种元件的寿命 X（以 h 计），服从正态分布 $N(300, 25^2)$.

（1）求元件的寿命在 250 h 以上的概率.

（2）从一大批此种元件中任取 3 只，其中至少有 2 只元件的寿命大于 250 h 的概率是多少？

解:(1)
$$P\{X > 250\} = 1 - P\{X \leqslant 250\} = 1 - \Phi\left(\frac{250 - 300}{25}\right)$$
$$= 1 - \Phi(-2) = \Phi(2) = 0.9772$$

(2) 设 Y 表示取出的 3 只中寿命大于 250h 的只数, 则 $Y \sim B(3, \Phi(2))$, 其中 $\Phi(2)$ 是单次寿命大于 250h 的概率。则

$$P(Y \geq 2) = C_3^2 \Phi^2(2)\,(1 - \Phi(2)) + C_3^3 \Phi^3(2) = 0.9985$$

单选题

设 $X \sim N\left(\mu, 3^2\right), Y \sim N\left(\mu, 6^2\right)$，记 $p_1 = P(X \leq \mu - 3), p_2 = P(Y \geq \mu + 6)$，则（ ）

- a. 对任意实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- b. 对任意实数 μ，均有$p_1 < p_2$；
- c. 对个别实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- d. 对个别实数 μ，有$p_1 > p_2$；

单选题

设 $X \sim N\left(\mu, 3^2\right), Y \sim N\left(\mu, 6^2\right)$，记 $p_1 = P(X \leq \mu - 3), p_2 = P(Y \geq \mu + 6)$，则（ ）

- a. 对任意实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- b. 对任意实数 μ，均有$p_1 < p_2$；
- c. 对个别实数 μ，有$p_1 = p_2$；
- d. 对个别实数 μ，有$p_1 > p_2$；

答案 a

单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会（ ）.

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

单选题

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会 ( ).

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

答案 b

单选题

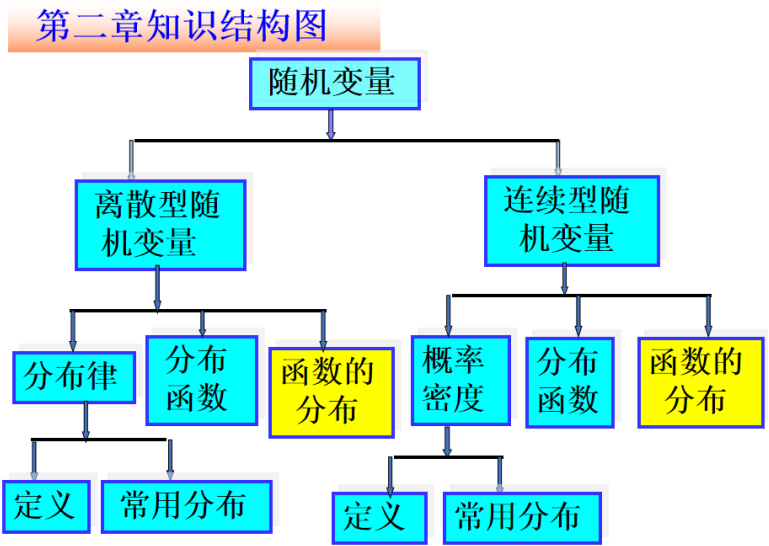
设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，若 σ 和 μ 都增大，则 $P\{|X-\mu|<1\}$ 会 ( ).

- a. 增大
- b. 减少
- c. 不变
- d. 不一定

答案 b

$$P\{\mu-1 \leq X \leq \mu+1\} = \Phi\left(\frac{\mu+1-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left\{\frac{\mu-1-\mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma}\right) - 1$$


第二章知识结构图
随机变量
离散型随机变量
连续型随机变量
分布律
分布函数
函数的分布
概率密度
分布函数
函数的分布
定义
常用分布
定义
常用分布

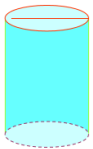
- 随机变量函数的分布

© HITWH

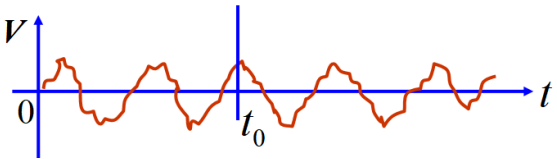
问题提出

在很多实际问题中，需要研究随机变量间存在的函数关系，也就是研究他们在概率分布上的关系.

例如： 已知圆轴截面直径 d 的分布,求截面面积 $Y=\frac{\pi d^2}{4}$ 的分布.



例如： 已知 $t = t_0$ 时刻噪声电压 V 的分布,求功率 $W=V^2/R$(R为电阻)的分布.



定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

总结：已知随机变量 X 的分布，随机变量的函数 $Y = g(X)$，求随机变量 Y 的分布.

定义

定义

设 $f(x)$ 是定义在随机变量 X 的一切可能取值 x 的集合上的函数，如果对于随机变量 X 的每一个可能取值 x，有另一个随机变量 Y 的相应取值 $y = f(x)$ 则称随机变量 Y 为随机变量 X 的函数，记为 $Y = f(X)$.

总结：已知随机变量 X 的分布，随机变量的函数 $Y = g(X)$，求随机变量 Y 的分布.

本节任务（重点、难点）：根据 X 的分布求出 $Y = f(X)$ 的分布

离散型

定义

设离散型随机变量 X 的概率分布列为

$$P\{X=x_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

$Y=f(X)$ 是 X 的函数，则 Y 的概率分布列可如下求出：

Y 的可能值为 $y_i=f(x_i)\,, i=1,2,\cdots$ 如果 y_i 的值互不相同，则 Y 的概率分布列为

$$P\{Y=y_i\}=p_i, i=1,2,\cdots$$

如果有相同的 y_i, 则根据概率的可加性把它们的概率相加，进而得到 Y 的概率分布列.

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：（1）$2X$ 的概率分布列;（2）X^2 的概率分布列.

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：(1) $2X$ 的概率分布列; (2) X^2 的概率分布列.

解: (1)

$2X$	-2	0	2	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：(1) $2X$ 的概率分布列; (2) X^2 的概率分布列.

解: (1)

$2X$	-2	0	2	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

(2) 由于 X^2 取值为 $1, 0, 1, 4, \frac{25}{4}$, 其中 $X^2 = 1$ 的值出现了两次, 这说明 $P\{X^2 = 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \frac{3}{10}$ 于是, X^2 的概率分布列

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：(1) $2X$ 的概率分布列; (2) X^2 的概率分布列.

解: (1)

$2X$	-2	0	2	4	5
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

(2) 由于 X^2 取值为 $1, 0, 1, 4, \frac{25}{4}$, 其中 $X^2 = 1$ 的值出现了两次, 这说明 $P\{X^2 = 1\} = P\{X = -1\} + P\{X = 1\} = \frac{3}{10}$ 于是, X^2 的概率分布列

X^2	0	1	4	$\frac{25}{4}$
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

离散型 (归纳)

一般，若 X 是离散型随机变量，X 的分布列为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_n	$\cdots$
P_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

则 $Y=g(X)$ 的分布列为：

Y	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\cdots$	$g(x_n)$	$\cdots$
P_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_n	$\cdots$

注意：如果 $g(x_k)$ 中有一些是相同时，则需将它们作适当并项

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步 找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步 找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步 找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 3 \leq y\}$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步　找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{2X + 3 \le y\}$$

$$= P\left\{X \le \frac{y-3}{2}\right\}$$

连续型

例题: 设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: 根据题目已知 $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

第一步　找非 0 区间范围：当 $0 < x < 3$ 时, $3 < y < 9$

第二步 先求 $Y = 2X + 3$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{2X + 3 \le y\}$$

$$= P\left\{X \le \frac{y-3}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-3}{2}\right)$$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$f_Y(y) = F_Y'(y)$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(F_X\left(\frac{y-3}{2} \right) \right)'$$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(F_X\left(\frac{y-3}{2}\right) \right)' = f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)\left(\frac{y-3}{2}\right)' = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)$$

连续型

设 $X \sim U(0,3)$. 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

解: $f_X(x) = \begin{cases} 1/3, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(F_X\left(\frac{y-3}{2}\right)\right)' = f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)\left(\frac{y-3}{2}\right)' = \frac{1}{2}f_X\left(\frac{y-3}{2}\right)$$

注意到 $0 < x < 3$ 时, $f_X(x) = 1/3 \neq 0$,

即 $3 < y < 9$ 时, $f_X\left(\frac{y-3}{2}\right) = \frac{1}{3}$,

故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{6}, & 3 < y < 9 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

连续型

分布函数法

已知 X 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ ，分三步：

（1）注意取值范围：找 Y 的概率密度函数非 0 的区间;

（2）在 Y 的概率密度函数非 0 的区间上，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P\{g(X)\leq y\}\xrightarrow{\text{解出 } X}$ 表示成 X 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(F_X(?)\right)'$.

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$ ，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

第一步　范围： 再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

第一步 范围： 再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第二步 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$:

当 $a<0$ 时,

$$F_Y(y)=P\{Y\leq y\}=P\{aX+b\leq y\}\ \text{(概率用 } X \text{ 表示)}$$

$$=P\left\{X\geqslant\frac{y-b}{a}\right\}\ \text{(写成 } X \text{ 分布函数的样子)}$$

$$=1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)$$

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$ ，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$f_Y(y) = F_Y'(y)$

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'$$

连续型

例题: 设 $Y = aX + b$，且 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$

再根据 $Y = aX + b$, 可得 $-\infty < y < +\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = \left(1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)' = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}$$

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}$$

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}},\ -\infty<y<+\infty$$

($a>0$ 自行计算)

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}},\ -\infty<y<+\infty$$

($a>0$ 自行计算)

即 $Y=aX+b\sim N\left(a\mu+b,a^2\sigma^2\right)$, 说明正态随机变量的线性函数仍为正态随机变量.

连续型

例题: 设 $Y=aX+b$，且 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 Y 的概率密度函数.

解: 由已知 $f_X(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty$

再根据 $Y=aX+b$, 可得 $-\infty<y<+\infty$

第三步 由分布函数求概率密度.

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\left(1-F_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\right)'=-f_X\left(\frac{y-b}{a}\right)\cdot\frac{1}{a}=-\frac{1}{a}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{\frac{\left(\frac{y-b}{a}-\mu\right)^2}{-2\sigma^2}}$$

$$=-\frac{1}{\sqrt{2\pi}a\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2\sigma^2a^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}|a|\sigma}e^{-\frac{(y-b-a\mu)^2}{2a^2\sigma^2}},\ -\infty<y<+\infty$$

($a>0$ 自行计算)

即 $Y=aX+b\sim N\left(a\mu+b,a^2\sigma^2\right)$, 说明正态随机变量的线性函数仍为正态随机变量.

特别是当 $X\sim N\left(\mu,\sigma^2\right)$ 时, $Y=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$.

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

解: 根据题目 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

解: 根据题目 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

第一步 当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0, 1)$

连续型

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0,1)$ 上的均匀分布.

解: 根据题目 $f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \le 0 \end{cases}$

第一步 当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0,1)$

第二步 当 $0 < y < 1$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \le y\} = P\{1 - e^{-2X} \le y\} \\ &= P\left\{X \le -\frac{1}{2}\ln(1-y)\right\} = F_X\left[-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right] \end{aligned}$$

例题: 假设随机变量 X 服从参数为 2 的指数分布证明随机变量 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布.

第三步

$$f_Y(y) = F_Y'(y) = f_X\left(-\frac{1}{2}\ln(1-y)\right) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)\frac{-1}{1-y} = \frac{1}{2(1-y)} 2e^{\ln(1-y)} = 1$$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解: $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & x\in(0,2)\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解: $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & x\in(0,2)\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

第一步: 当 $x\in(0,2), y\in(0,4)$

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解: $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & x\in(0,2)\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

第一步: 当 $x\in(0,2), y\in(0,4)$

第二步: 先求 $Y=X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\left\{X^2\le y\right\}$$

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解: $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{2} & x\in(0,2)\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

第一步: 当 $x\in(0,2), y\in(0,4)$

第二步: 先求 $Y=X^2$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$\begin{aligned}F_Y(y)&=P\{Y\le y\}=P\left\{X^2\le y\right\}\\&=P(0<X\le\sqrt{y})=F_X(\sqrt{y})-F_X(0)\end{aligned}$$

连续型

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解: **第三步** 由分布函数求概率密度.

例题: 设随机变量 X 服从 $(0,2)$ 上均匀分布, 求随机变量 $Y=X^2$ 的密度函数 $f_Y(y)$.

解: **第三步** 由分布函数求概率密度.

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F_Y'(y) == (F_X(\sqrt{y}))' \\ &= f_X(\sqrt{y})(\sqrt{y})' = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2} y^{-\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{4\sqrt{y}} \end{aligned}$$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{4\sqrt{y}}, & 0 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

连续型

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

连续型

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第一步 当 $x\in(0,\pi)$, 有 $y\in(0,1)$,

连续型

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第一步 当 $x\in(0,\pi)$, 有 $y\in(0,1)$,

第二步 先求 $Y=\sin X$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\sin X\le y\}$$

连续型

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第一步 当 $x\in(0,\pi)$, 有 $y\in(0,1)$,

第二步 先求 $Y=\sin X$ 的分布函数 $F_Y(y)$.

$$
\begin{aligned}
&F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{\sin X\le y\}\\
=&P(0<X\le \arcsin y)+P(\pi-\arcsin y\le X<\pi)\\
=&F_X(\arcsin y)-F_X(0)+F_X(\pi)-F_X(\pi-\arcsin y)
\end{aligned}
$$

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第三步 由分布函数求概率密度.

当 $y\in(0,1)$ 时,

$f_Y(y)=F_Y'(y)=(F_X(\arcsin y))'-(F_X(\pi-\arcsin y))'$

连续型

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第三步 由分布函数求概率密度.

当 $y\in(0,1)$ 时,

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=(F_X(\arcsin y))'-(F_X(\pi-\arcsin y))'$$

$$=f_X(\arcsin y)(\arcsin y)'-f_X(\pi-\arcsin y)(\pi-\arcsin y)'$$

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第三步 由分布函数求概率密度.

当 $y\in(0,1)$ 时,

$$
\begin{aligned}
f_Y(y)=F_Y'(y)&=(F_X(\arcsin y))'-(F_X(\pi-\arcsin y))'\\
&=f_X(\arcsin y)(\arcsin y)'-f_X(\pi-\arcsin y)(\pi-\arcsin y)'\\
&=\frac{2}{\pi^2}\arcsin y\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}+\frac{2}{\pi^2}(\pi-\arcsin y)\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}
\end{aligned}
$$

例题 设随机变量 X 密度函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{2x}{\pi^2}, & 0<x<\pi\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$,

求 $Y=\sin X$ 的概率密度函数.

解: 第三步 由分布函数求概率密度.

当 $y\in(0,1)$ 时,

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=(F_X(\arcsin y))'-(F_X(\pi-\arcsin y))'$$

$$=f_X(\arcsin y)(\arcsin y)'-f_X(\pi-\arcsin y)(\pi-\arcsin y)'$$

$$=\frac{2}{\pi^2}\arcsin y\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}+\frac{2}{\pi^2}(\pi-\arcsin y)\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}=\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}$$

故 $f_Y(y)=\begin{cases}\frac{2}{\pi\sqrt{1-y^2}}, & 0<y<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

连续型

例题: 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $Y = 5 - 2|X|$ 的概率密度.

连续型

例题: 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $Y = 5 - 2|X|$ 的概率密度.

解：第一步： 因为 $|X| \geq 0$，所以 $Y = 5 - 2|X| \leq 5$，故当 $y > 5$ 时，$f_Y(y) = 0$。下面讨论 $y \leq 5$ 的情况。

例题: 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$，则 $Y=5-2|X|$ 的概率密度.

解：第一步： 因为 $|X|\geq 0$，所以 $Y=5-2|X|\leq 5$，故当 $y>5$ 时，$f_Y(y)=0$。下面讨论 $y\leq 5$ 的情况。

第二步： 求 $Y=5-2|X|$ 的分布函数 $F_Y(y)$. 当 $y\leq 5$ 时，

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y\leq y\} = P\{5-2|X|\leq y\} \\ &= P\left\{X\geq \frac{5-y}{2}\right\} + P\left\{X\leq -\frac{5-y}{2}\right\} \\ &= 1-P\left\{-\frac{5-y}{2}<X<\frac{5-y}{2}\right\} = 1-\left[F_X\left(\frac{5-y}{2}\right)-F_X\left(-\frac{5-y}{2}\right)\right] \end{aligned}$$

第三步：由分布函数求概率密度.

$$
\begin{aligned}
f_Y(y) = F_Y'(y) &= -\left(F_X\left(\frac{5-y}{2}\right)\right)' + \left(F_X\left(-\frac{5-y}{2}\right)\right)' \\
&= -f_X\left(\frac{5-y}{2}\right)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) + f_X\left(-\frac{5-y}{2}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}\right) \\
&= \frac{1}{2}f_X\left(\frac{5-y}{2}\right) + \frac{1}{2}f_X\left(\frac{y-5}{2}\right) = \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{y-5}{2}\right) + f\left(\frac{5-y}{2}\right)\right]
\end{aligned}
$$

故

$$
f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}\left[f\left(\frac{y-5}{2}\right) + f\left(\frac{5-y}{2}\right)\right], & y \le 5 \\ 0, & y > 5 \end{cases}
$$

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

解: 因 $F(x)$ 为分布函数, 故 $0 \leq F(x) \leq 1$, 故 $0 \leq y \leq 1$.

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

解: 因 $F(x)$ 为分布函数, 故 $0 \leq F(x) \leq 1$, 故 $0 \leq y \leq 1$.

由 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\}$, 故

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

解: 因 $F(x)$ 为分布函数, 故 $0 \le F(x) \le 1$, 故 $0 \le y \le 1$.

由 $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$, 故

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 0$;

当 $y \ge 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 1$;

当$0 \le y < 1$ 时,

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

解: 因 $F(x)$ 为分布函数, 故 $0 \le F(x) \le 1$, 故 $0 \le y \le 1$.

由 $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$, 故

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 0$;

当 $y \ge 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 1$;

当$0 \le y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$

$$= P\left\{X \le F_X^{-1}(y)\right\} = F_X\left(F_X^{-1}(y)\right) = y$$

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

解: 因 $F(x)$ 为分布函数, 故 $0 \le F(x) \le 1$, 故 $0 \le y \le 1$.

由 $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$, 故

当 $y < 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 0$;

当 $y \ge 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = 1$;

当$0 \le y < 1$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \le y\} = P\{F(X) \le y\}$

$$= P\left\{X \le F_X^{-1}(y)\right\} = F_X\left(F_X^{-1}(y)\right) = y$$

故 $f_Y(y) = \begin{cases} 1, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

连续型

设 $\mathrm{X} \sim N(0,1)$，分布函数为$\Phi(x)$．若$Y=\Phi(X)$，则$Y \sim (?)$

连续型

设 $\mathrm{X} \sim N(0,1)$，分布函数为$\Phi(x)$．若$Y=\Phi(X)$，则$Y \sim (?)$

解: $Y \sim U[0,1]$ 或者 $Y \sim U(0,1)$

分布函数法

已知 X 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$，分三步：

（1）注意取值范围：找 Y 的概率密度函数非 0 的区间 (注意：函数自带的定义域、值域);

（2）在 Y 的概率密度函数非 0 的区间上，求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\leq y)=P\{g(X)\leq y\}$ $\xrightarrow{\text{解出 } X \text{ (注意：X 的非 0 区间范围)}}$ 表示成 X 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=(F_X(?))'$.

函数的分布的应用

环境监测：若随机变量 X 表示某污染物的浓度，函数 $Y = g(X)$ 可能用于描述其指数增长效应，结合国家 " 双碳 " 政策讨论数学模型如何助力环保决策。

概率论与数理统计

September 20, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

离散型

例: 设随机变量 X 的概率分布列为

X	-1	0	1	2	$\frac{5}{2}$
P	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{3}{10}$

试求：（1）$2X$ 的概率分布列;（2）X^2 的概率分布列.

连续型

分布函数法

已知 X 的概率密度 $f_X(x)$、分布函数 $F_X(x)$, 求 $Y=g(X)$ 的概率密度 $f_Y(y)$ ，分三步：

（1）注意取值范围：找 Y 的概率密度函数非 0 的区间;

（2）先求出 Y 的分布函数 $F_Y(y)$：

$F_Y(y)=P(Y\le y)=P\{g(X)\le y\}\xrightarrow{\text{解出 } X}$ 表示成 X 的分布函数 $F_X(?)$;

（3）求导数：$f_Y(y)=F_Y'(y)=F_X'(?)$.

连续型

例题: 设连续型随机变量 X 有严格单调增加的分布函数为 $F(x)$. 求 $Y = F(X)$ 的分布函数、概率密度函数.

连续型

设 $\mathrm{X} \sim N(0,1)$，分布函数为$\Phi(x)$．若$Y=\Phi(X)$，则$Y \sim (?)$

函数的分布的应用

环境监测：若随机变量 X 表示某污染物的浓度，函数 $Y = g(X)$ 可能用于描述其指数增长效应，结合国家 " 双碳 " 政策讨论数学模型如何助力环保决策。

概率论与数理统计

September 22, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

概率论与数理统计

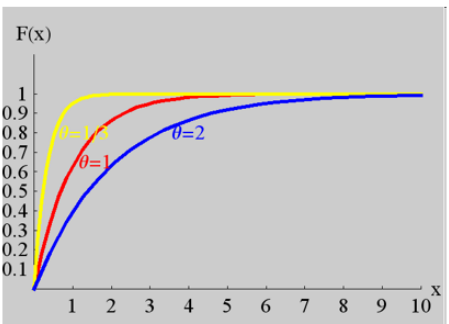
September 16, 2026

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

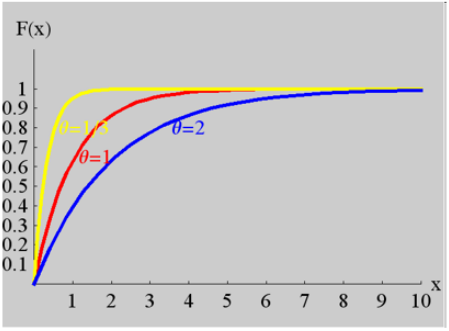
指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



指数分布

分布函数为 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$ $\lambda>0.$



注：指数分布常作为各种寿命分布的近似。

例子

例 3: 假设一个大型设备相继两次故障之间的时间间隔 (小时)X 服从参数为 λ 的指数分布. 求已知设备在无故障工作 8h 情形下, 再无故障工作 10h 的概率.

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布

指数分布具有无记忆性

若 **X** 服从指数分布，则：对任意的 $s, t > 0$ 有：

$$P\{X > s + t \mid X > s\} = P\{X > t\}$$

指数分布的实际应用

- 保险理赔时间：某些类型的索赔发生间隔可以用指数分布模拟。;
- 可靠性工程与设备寿命：灯泡的寿命（假设故障率恒定）；机械零件的无损耗阶段故障时间。

正态分布

正态分布是应用最广泛的一种连续型分布

数学家德莫佛最早发现了二项分布的一个近似公式，这一公式被认为是正态分布的首次露面

正态分布在十九世纪前叶由数学家高斯加以推广，所以通常也称为高斯分布



德莫佛



高斯

正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.

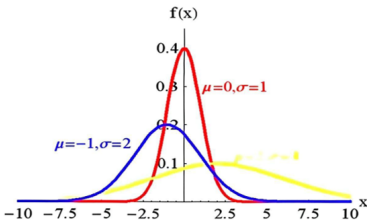
正态分布

定义

定义设随机变量 $\boldsymbol{X}$ 的概率密度为

$$f(x)=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},-\infty<x<+\infty,$$

其中 μ,σ 为常数且 $\sigma>0$，则称 X 服从参数为 μ,σ^2 的正态分布或高斯 (Gauss) 分布，记为$X\sim N(\mu,\sigma^2)$.



正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

非负性、规范性：

显然 $f(x) \geq 0$，下面来证明 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1$. 令 $t = \frac{x-\mu}{\sigma}$ 可以得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt$$

记 $I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t$，有 $I^2 = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}\,dt\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}}\,du\right) = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2+u^2}{2}}\mathrm{d}t\mathrm{d}u.$

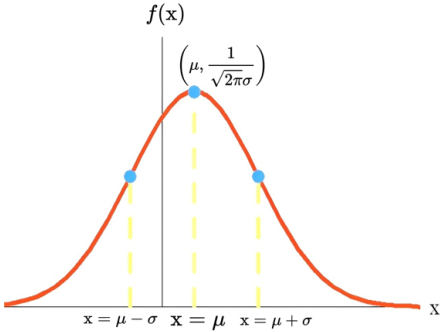
令 $\begin{cases} t = r\cos\theta \\ u = r\sin\theta \end{cases}$，则 $I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r\mathrm{e}^{-r^2/2}\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta = 2\pi$，由 $I > 0$，有 $I = \sqrt{2\pi}$，即

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{2\pi}$$ 记住

代入可得：$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-t^2/2}\,\mathrm{d}t = 1.$

正态分布

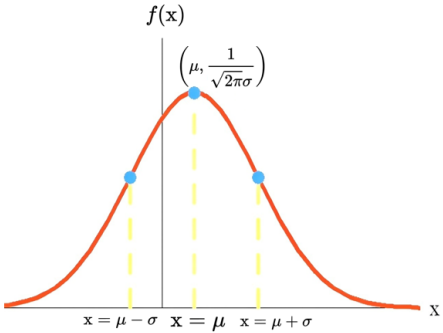
正态分布概率密度图像特点



(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

正态分布

正态分布概率密度图像特点

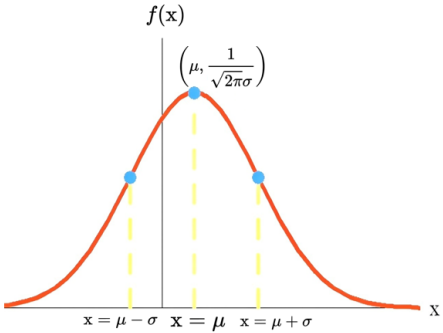


(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

（2）当 $x \to \pm\infty$ 时，$f(x) \to 0$ ；

正态分布

正态分布概率密度图像特点



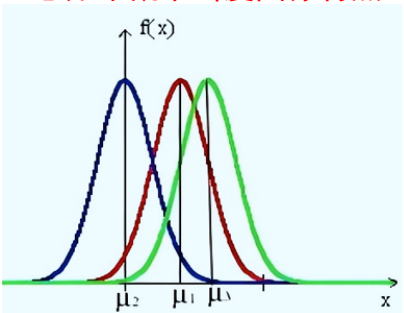
(1) 曲线关于 $x=\mu$ 对称, 且当 $x=\mu$ 时，$f(\mu)$ 最大，为 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

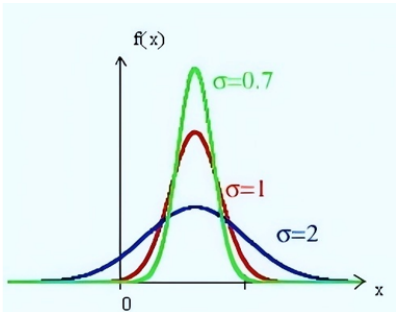
（2）当 $x\to\pm\infty$ 时，$f(x)\to 0$ ；

（3）曲线在 $x=\mu\pm\sigma$ 处有拐点；

正态分布

正态分布概率密度图像特点

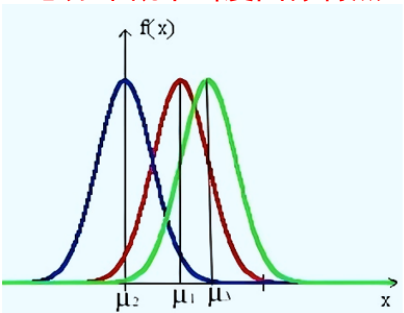


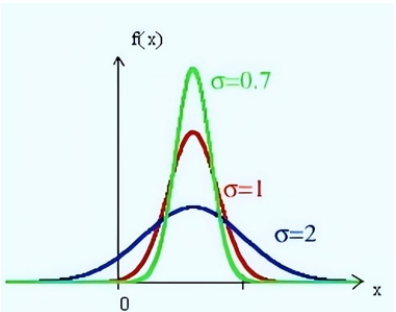


(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

正态分布

正态分布概率密度图像特点





(4)μ 决定对称轴的位置: 当固定 σ 值，改变 μ 值时，$f(x)$ 的形状不变，只是沿着 x 轴平移；

(5)σ 决定离散程度: 当固定 μ 值，改变 σ 值时，$f(x)$ 的对称轴不变，但形状改变。σ 越大，图形越矮越胖，σ 越小，图形越高越瘦。

正态分布的分布函数

分布函数为：

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}}dt,-\infty<x<+\infty,$$

注意：该分布函数不是初等函数

